

Indicadores de fluxo escolar via painel longitudinal da PNAD Contínua*

Vitor Azevedo Pereira[†]

26 de junho de 2026

Resumo

Construímos cinco indicadores de fluxo escolar a partir do painel longitudinal de cinco trimestres da PNAD Contínua, no período 2012–2024, observando diretamente as transições individuais entre anos: abandono intra-ano, evasão, promoção, repetência e migração para EJA. Restringimos a janela de medição a Q_2 e Q_3 , usamos $\max(\text{nível})$ em $t + 1$ e detectamos a conclusão do EM via V3014. Reportamos heterogeneidade por série, sexo, raça, quintil de renda domiciliar per capita e defasagem idade-série. Comparamos com os indicadores oficiais do INEP, decompos a diferença em cinco fontes e mostramos que, após calibração definicional, o gap residual no EM é da ordem de doze pontos percentuais. Iterando as taxas anuais do INEP e da PNADC sobre uma coorte sintética, projetamos taxas de conclusão do EF (68,7%/64,4%) e do EM (46,3%/33,8%) sistematicamente abaixo da conclusão observada em jovens de 19–24 anos (88,3% e 68,2%), gap atribuído à EJA, ao retorno após evasão temporária e à captura de retorno entre redes. Demonstramos quatro vantagens da PNADC como fonte complementar ao Censo Escolar: tempestividade trimestral, desagregação socioeconômica, independência da fonte e captura de retorno.

Códigos JEL: I21, I28, J24.

Palavras-chave: fluxo escolar, evasão, abandono, repetência, PNAD Contínua, painel longitudinal, PROFLUXO, indicadores educacionais, INEP, monitoramento.

*Agradeço a [colaboradores] pelos comentários e ao Ministério da Educação pela motivação inicial da agenda. Versão de 26 de junho de 2026.

[†]Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); senior research fellow, International Initiative for Impact Evaluation (3ie); researcher, Center for the Economics of Human Development (CEHD-UChicago). E-mail: vitor.pereira@ie.ufrj.br.

1 Introdução

O Brasil aboliu a obrigatoriedade do registro de matrícula em séries específicas em 1971 e, desde então, convive com um problema mensurável apenas indiretamente. O fluxo escolar, isto é, a passagem de coortes de estudantes por séries, modalidades e redes ao longo do tempo, depende de um sistema de registros administrativos que captura imperfeitamente trajetórias individuais. Por décadas, o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou taxas de rendimento escolar, isto é, aprovação, reprovação e abandono, baseadas em estoques agregados de matrícula, sem acompanhamento longitudinal do mesmo aluno. Estas taxas medem a situação do aluno ao final do ano letivo e são apuradas anualmente.

A introdução do identificador único do aluno via CPF em 2007 permitiu ao INEP construir um conjunto distinto e complementar de medidas. Trata-se das taxas de transição, também chamadas de indicadores de fluxo, que medem a passagem do aluno entre dois anos letivos consecutivos em quatro categorias, a saber, promoção, repetência, migração para EJA e evasão. As duas famílias de indicadores não devem ser confundidas. A medida de rendimento captura o que aconteceu dentro de um ano letivo, enquanto a medida de fluxo captura a passagem entre anos. A última transição divulgada pelo INEP refere-se aos anos 2021 e 2022, publicada em 2025, e o ritmo das publicações posteriores é desconhecido. O INEP não estabelece, em sua página oficial, calendário público para atualização desse indicador.¹

A distinção entre rendimento e fluxo importa porque a repetência efetiva e a evasão genuína só podem ser identificadas longitudinalmente. O aluno reprovado em t pode repetir a mesma série em $t + 1$, mas também pode mudar de escola, migrar para EJA ou evadir, e os indicadores de rendimento sozinhos não distinguem entre essas trajetórias. Quanto às taxas de rendimento propriamente ditas, a última divulgação refere-se ao ano letivo 2024,

¹A nota técnica original do INEP cobre o período 2007–2016 ([Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2017](#)). A série foi atualizada até a transição 2021–2022 ([Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023](#)). Em junho de 2026, não há atualizações para transições posteriores.

publicada em agosto de 2025, com defasagem típica de oito a dez meses.

Este artigo propõe construir os indicadores de fluxo escolar utilizando uma fonte de dados que oferece vantagens estruturais sobre o Censo Escolar, a saber, o painel longitudinal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desde sua introdução em 2012, a PNADC adotou um *design* amostral em que cada domicílio é visitado em cinco trimestres consecutivos. A liberação recente dos identificadores longitudinais individuais por parte do IBGE permite, pela primeira vez, observar diretamente o status de matrícula do mesmo aluno ao longo de até quinze meses, janela suficiente para distinguir transições intra-ano, associadas ao abandono, de transições entre anos, que correspondem à evasão, à promoção e à repetência.

Trabalhos prévios na literatura brasileira já enfrentaram, de outras formas, a tarefa de medir fluxo escolar a partir de pesquisa domiciliar. O esforço mais conhecido nessa direção é o do grupo PROFLUXO, sigla do Programa de Fluxo Escolar, proposto por [Fletcher \(1985a\)](#) e desenvolvido na Fundação Cesgranrio por Sergio Costa Ribeiro, Ruben Klein e colaboradores. O PROFLUXO, em seus diversos desdobramentos ([Fletcher, 1985b,a](#); [Fletcher and Ribeiro, 1989](#); [Ribeiro, 1991](#); [Klein and Ribeiro, 1991](#); [Klein, 2006](#)), estabeleceu que as estimativas de fluxo escolar derivadas diretamente do Censo Escolar subestimavam sistematicamente a repetência e propôs uma alternativa baseada em modelo de fluxo de estado estacionário aplicado à matriz idade-série de um único corte da PNAD. A contribuição histórica do grupo é amplamente reconhecida, em particular o achado emblemático de [Ribeiro \(1991\)](#) sobre a pedagogia da repetência no Brasil. Esta nota não é uma extensão do PROFLUXO. Não há sobreposição entre os autores, e os instrumentos metodológicos são distintos. Onde o PROFLUXO usava um modelo de estado estacionário para inferir fluxos não observáveis a partir de um único corte, esta nota observa diretamente as transições entre dois pontos no tempo no painel longitudinal da PNADC. A menção ao PROFLUXO se justifica pelo lugar do grupo na história das estatísticas educacionais brasileiras, mas o arcabouço técnico desta nota é completamente diferente do que aquele grupo desenvolveu.

A contribuição deste trabalho é tríplice. Em primeiro lugar, oferece-se uma reformulação metodológica dos cinco indicadores de fluxo escolar, a saber, abandono intra-ano e evasão, promoção, repetência e não-progressão entre anos, construídos a partir do painel longitudinal da PNADC entre 2012 e 2024, cobrindo 52 trimestres consecutivos. Em segundo lugar, exploramos sistematicamente a heterogeneidade socioeconômica das estimativas, isto é, por quintil de renda domiciliar per capita, perfil de elegibilidade ao Bolsa Família, raça/cor, sexo, defasagem idade-série, rede e macrorregião, demonstrando dimensões de desigualdade que os agregados do INEP não revelam por construção. Em terceiro lugar, comparamos as estimativas com as do INEP em todos os anos em que esses são publicados, decompondo as diferenças em cinco fontes, a saber, retorno, universo, amostragem, sub-cobertura e medida residual.

A análise demonstra que a PNADC oferece quatro vantagens sobre as estatísticas oficiais do INEP, todas mensuráveis. A primeira vantagem diz respeito à tempestividade, pois a PNADC é divulgada trimestralmente, enquanto a última atualização dos Indicadores de Trajetória do INEP, relativa à transição 2021–2022, foi publicada em julho de 2025 e o INEP não estabelece calendário público para atualizações posteriores. A segunda vantagem é a desagregação socioeconômica, pois a PNADC tem variáveis individuais de renda, raça e Bolsa Família que o Censo Escolar não possui. A terceira vantagem reside na independência da fonte, pois pesquisa domiciliar e registro administrativo são metodologicamente distintos e validam-se mutuamente. Por fim, a quarta vantagem é a captura de retorno, pois a PNADC acompanha o indivíduo no domicílio mesmo quando ele muda de rede, unidade federativa ou modalidade, enquanto o Censo perde alunos que migram para escolas mal cobertas pelo registro.

O restante da nota organiza-se da seguinte forma. A Seção 2 situa os trabalhos prévios sobre fluxo escolar no Brasil e a divulgação oficial dos indicadores. A Seção 3 descreve os microdados da PNADC, o esquema amostral rotativo, a construção do painel longitudinal e as definições operacionais dos cinco indicadores. As Seções 4 e 5 apresentam, respectivamente,

os resultados agregados nacionais e a heterogeneidade socioeconômica. A Seção 6 confronta as estimativas com as do INEP e decompõe as diferenças. A Seção 9 reporta testes de robustez, com destaque para o atrito do painel, a regra de seleção de trimestre de referência e a reponderação. A Seção 10 sintetiza as quatro vantagens, discute limitações e propõe uma agenda.

2 Trabalhos prévios e divulgação oficial

A construção de indicadores de fluxo escolar a partir de pesquisa domiciliar não é nova no Brasil. O esforço mais conhecido nesse sentido é o do grupo PROFLUXO, proposto por [Fletcher \(1985a\)](#) e desenvolvido na Fundação Cesgranrio por Sergio Costa Ribeiro, Ruben Klein e colaboradores. A intuição central do grupo era que, em um único corte de uma pesquisa domiciliar como a PNAD, a distribuição conjunta de idade e série de todos os estudantes do país permite resolver um sistema de equações de fluxo de estado estacionário e recuperar as taxas de promoção, repetência e evasão que produziriam aquela distribuição observada ([Fletcher and Ribeiro, 1989](#)). O método e suas extensões foram a base de uma série de estudos sobre o fluxo escolar brasileiro, incluindo [Klein and Ribeiro \(1991\)](#), [Fletcher \(1998\)](#) e a síntese de [Klein \(2006\)](#), e tiveram impacto duradouro nas estatísticas educacionais brasileiras. O achado emblemático de [Ribeiro \(1991\)](#) sobre a pedagogia da repetência, em particular, mostrou que a taxa real de reprovação era ordens de magnitude maior do que a reportada pelo Censo Escolar, contribuição que orientou políticas educacionais durante mais de uma década. Esta nota não é uma extensão do PROFLUXO. Não há sobreposição entre os autores e os instrumentos metodológicos são distintos. Onde o PROFLUXO usava um modelo de estado estacionário para inferir fluxos não observáveis a partir de um único corte, esta nota observa diretamente as transições entre dois pontos no tempo no painel longitudinal da PNADC. A menção ao PROFLUXO se justifica pelo lugar do grupo na história das estatísticas educacionais brasileiras e pela similaridade do projeto subjacente,

ou seja, aproveitar a pesquisa domiciliar como fonte alternativa ao registro administrativo, mas não pelo arcabouço técnico, que é completamente diferente.

No campo da avaliação educacional, o grupo da UFMG liderado por José Francisco Soares e Maria Teresa Gonzaga Alves desenvolveu uma linha de pesquisa sobre trajetórias educacionais irregulares e contexto escolar. [Soares et al. \(2021\)](#) propõem o uso de trajetórias educacionais como evidência da qualidade da educação básica brasileira, articulando rendimento e fluxo em uma medida unificada, ao passo que [Alves and Soares \(2013\)](#) discutem como o contexto escolar gera condições desiguais para a efetivação de políticas de avaliação, com implicações diretas para a interpretação de indicadores de fluxo. Esses trabalhos complementam a literatura PROFLUXO ao introduzir uma dimensão escola-específica, ao passo que [Riani and Rios-Neto \(2008\)](#) mostram a importância do background familiar em relação ao perfil escolar do município para o resultado educacional brasileiro. Outro esforço aplicado importante é o de [Fernandes \(2011\)](#), que usou dados mensais da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE para mostrar como o número de matrículas evolui mês a mês ao longo do ano letivo, separando alunos com e sem defasagem idade-série. As figuras de Fernandes mostram que, para alunos em dia, a evasão ocorre quase exclusivamente entre séries; para alunos defasados, há queda contínua ao longo do ano letivo, indicando abandono intra-ano. Esse padrão informa diretamente a discussão da Seção 4 desta nota e é replicado na Figura 3, agora com dados trimestrais da PNADC e cobertura nacional, ao passo que a PME cobria apenas seis regiões metropolitanas e foi descontinuada em 2016.

A literatura internacional fornece referências úteis para a construção e a interpretação de indicadores de fluxo. Nos Estados Unidos, o *National Center for Education Statistics* produz sistematicamente indicadores de *dropout* e de *graduation rate* apurados a partir da combinação de pesquisas domiciliares (Current Population Survey) e registros administrativos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em sua publicação anual *Education at a Glance*, sintetiza indicadores comparáveis para os países membros e parceiros, incluindo taxas de conclusão por nível educacional e indicadores de defasagem. A

construção brasileira proposta nesta nota dialoga com esses padrões internacionais ao usar pesquisa domiciliar (PNADC) como fonte complementar ao registro administrativo (Censo Escolar), com a vantagem de permitir desagregação socioeconômica direta, propriedade que tipicamente falta em registros administrativos.

Do lado administrativo, o INEP ([Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2017](#)) introduziu o CPF como identificador único do aluno no Censo Escolar em 2007 e descreveu uma metodologia de acompanhamento longitudinal individual explorando esse identificador estável entre Censos consecutivos. A partir disso, definiu quatro indicadores de fluxo entre dois anos consecutivos t e $t + 1$, a saber, promoção (matrícula em série superior), repetência (matrícula na mesma série), migração para EJA e evasão (sem matrícula em $t + 1$). Por construção, as quatro taxas somam um. A publicação dessas taxas, contudo, tem sido errática. A nota técnica original ([Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023](#)) cobriu o período 2007–2016, mostrando, por exemplo, queda da evasão no ensino médio de 11,1% na transição 2013/2014 para 9,1% na transição 2016/2017. A série foi posteriormente estendida em duas rodadas tardias até a transição 2021–2022, publicada em julho de 2025. Em junho de 2026, contudo, não há transições divulgadas para 2022–2023 nem 2023–2024, em contraste forte com as taxas de rendimento, que têm publicação anual praticamente ininterrupta.

A divulgação dos diferentes conjuntos de indicadores oficiais segue ritmos distintos. Os Indicadores de Rendimento, que englobam aprovação, reprovação e abandono, tiveram sua última divulgação em agosto de 2025, referente ao ano letivo de 2024, com defasagem típica de oito a dez meses. Os Indicadores de Trajetória, que cobrem promoção, repetência, migração para EJA e evasão, tiveram sua última divulgação em julho de 2025, referente à transição 2021–2022, e a defasagem desse indicador ao presente, em junho de 2026, é portanto de quatro anos. O ritmo é errático, com pausas longas entre rodadas e sem calendário público de atualização. O IDEB, que combina rendimento e SAEB, foi divulgado em 2024 com referência a 2023, defasagem típica de doze meses. A PNADC trimestral, em comparação,

tem divulgação em curso com defasagem máxima de quatro a cinco meses em relação ao trimestre de referência. A descontinuidade dos Indicadores de Trajetória é o principal vácuo de informação que esta nota busca preencher.

A descontinuidade na divulgação tem consequências práticas. Em primeiro lugar, gestores e pesquisadores que, em 2024–2026, precisam monitorar evasão, repetência e promoção, dispõem apenas das séries do Censo Escolar de rendimento, que captam abandono mas não distinguem repetência efetiva da promoção. Em segundo lugar, a defasagem de mais de uma década entre o último dado oficial de trajetória (2016/2017) e o presente impossibilita avaliações longitudinais de políticas como o Programa Bolsa Família, o Auxílio Brasil e, mais recentemente, o Pé-de-Meia (Lei 14.818/2024). Em terceiro lugar, a heterogeneidade socioeconômica do fluxo escolar permanece invisível nos dados oficiais publicados, ainda que essa heterogeneidade seja precisamente o que motiva as políticas focalizadas em jovens em situação de pobreza.

As transições 2019–2020, 2020–2021 e 2021–2022 cobrem o período pandêmico, quando o conceito operacional de matrícula ativa e frequência escolar sofreu rupturas profundas. As escolas brasileiras tiveram aulas presenciais suspensas em 2020 com retorno gradual e heterogêneo em 2021. Muitos sistemas adotaram aprovação automática ou critérios excepcionais de progressão, distorcendo a interpretação dos indicadores de fluxo. As taxas oficiais do INEP nesses anos refletem essas convenções administrativas mais do que o processo regular de aprendizagem e progressão. Adicionalmente, o IBGE conduziu parte das entrevistas da PNADC por telefone, reduzindo o tamanho amostral efetivo em até quarenta por cento em alguns trimestres. Por essas razões, nas seções subsequentes destacamos visualmente o período 2020–2021 nas figuras e excluímos esses anos da média multianual reportada.

Do lado da pesquisa domiciliar, a publicação dos identificadores longitudinais individuais da PNADC pelo IBGE, a partir de 2019, permite seguir o mesmo indivíduo em até cinco trimestres consecutivos, perfazendo quinze meses no total. Cada domicílio entrevistado entra em uma fileira de rotação, o painel, e é visitado em cinco trimestres antes de sair da amostra.

Combinando o identificador domiciliar estável (UF, UPA, número de seleção, número do painel) com validações de consistência individual (sexo, idade e raça), é possível ligar registros de uma mesma pessoa entre as cinco visitas com taxa de acerto superior a noventa por cento em pré-testes. Esta nota explora exatamente essa possibilidade, observando diretamente, sem modelo de estado estacionário, as transições entre anos consecutivos com janela de medição restrita aos trimestres Q_2 e Q_3 , e as transições intra-ano dentro do mesmo ano calendário, estimando a partir delas os indicadores de fluxo. A próxima seção descreve em detalhe a construção do painel e as definições operacionais.

3 Dados e método

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), conduzida trimestralmente pelo IBGE desde o primeiro trimestre de 2012, baseia-se em uma amostra probabilística de cerca de 211 mil domicílios e cobre, em cada trimestre, aproximadamente 460 mil pessoas residentes no Brasil. A pesquisa substituiu a PNAD anual e adotou um *design* de painel rotativo, em que cada domicílio selecionado é entrevistado em cinco trimestres consecutivos. O esquema amostral é tecnicamente descrito como 1-2(5), conforme detalhamos a seguir, e essa estrutura determina tanto o que é possível observar no painel longitudinal quanto o que pode ser distorcido pelo calendário escolar.

3.1 O esquema rotativo da PNADC

A PNADC adota um esquema rotativo do tipo 1-2(5), no qual cada domicílio selecionado permanece na amostra por cinco trimestres consecutivos, com uma entrevista por trimestre. Os domicílios entram e saem em fluxo contínuo, organizados em grupos de rotação indexados pela variável V1014. Em cada trimestre, um quinto dos domicílios entra na amostra, ocupando a primeira visita, enquanto outro quinto sai, após completar a quinta visita. As cinco visitas a um mesmo domicílio são separadas por intervalos de aproximadamente três

meses, o que resulta em um horizonte máximo de acompanhamento individual de cerca de quinze meses.

A Figura 1 ilustra a estrutura do esquema. Cada linha corresponde a uma rotação e cada célula a uma das cinco visitas (V1 a V5) ao mesmo domicílio. A trajetória depende exclusivamente do trimestre de entrada. Um domicílio que entra no primeiro trimestre do ano y (rotação 1) é entrevistado em Q_1 , Q_2 , Q_3 e Q_4 desse mesmo ano e, finalmente, no Q_1 do ano $y + 1$, totalizando cinco visitas. Um domicílio que entra em Q_2 (rotação 2) é entrevistado em Q_2 , Q_3 e Q_4 de y e em Q_1 e Q_2 de $y + 1$. De forma análoga, rotação 3 é entrevistada em Q_3 e Q_4 de y e em Q_1 , Q_2 e Q_3 de $y + 1$, e rotação 4 aparece em Q_4 de y e em Q_1 , Q_2 , Q_3 e Q_4 de $y + 1$.

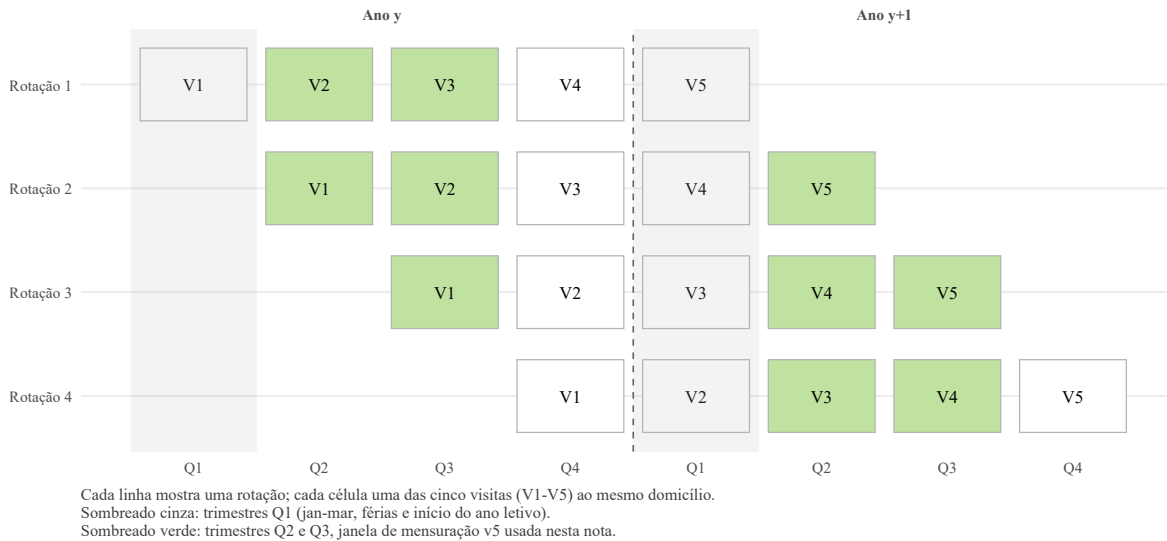


Figura 1: Esquema rotativo 1-2(5) da PNADC e janela de mensuração v_5 .

Nota: Cada linha é uma rotação; cada célula é uma das cinco visitas (V1–V5) ao mesmo domicílio. A faixa cinza marca os trimestres Q_1 (jan-mar), período de férias e início do ano letivo. A faixa verde marca Q_2 e Q_3 , janela de mensuração v_5 adotada nesta nota. Rotação 1 (entra em Q_1 do ano y) só tem observação em Q_1 de $y + 1$, ficando portanto excluída por construção da medição entre-anos v_5 .

A consequência imediata desse esquema é que, para qualquer domicílio do painel, sempre existe pelo menos uma observação em dois anos calendário consecutivos. Em outras palavras, todo domicílio necessariamente atravessa a virada de ano, o que torna a PNADC um instrumento naturalmente vocacionado para medir transições entre anos letivos. Há, contudo, uma

assimetria importante. Independentemente do trimestre de entrada, a primeira observação no ano $y + 1$ ocorre quase sempre no Q_1 desse ano. Em termos práticos, isso significa que, sem ajuste metodológico, mais de noventa por cento das transições $t \rightarrow t + 1$ seriam medidas com observação em $t + 1$ em janeiro, fevereiro ou março, exatamente o período em que o ano letivo brasileiro está em férias ou em sua fase inicial. Para evitar esse viés, esta nota restringe a janela de medição entre-anos aos trimestres Q_2 e Q_3 de cada ano, indicados em verde na Figura 1. Domicílios de rotação 1, que não têm nenhuma observação em Q_2 ou Q_3 do ano $y + 1$, são por construção excluídos da medição entre-anos. A discussão completa do efeito-férias e das alternativas metodológicas está na Seção 9.2.

Esse *design* cria duas janelas naturais para medir o fluxo escolar. A janela intra-ano corresponde à primeira e à última observação de um mesmo indivíduo dentro de um ano calendário, separadas tipicamente por dois a quatro trimestres, e captura saídas da escola que ocorreram dentro do ano letivo, o conceito operacional de abandono. A janela entre-anos corresponde a uma observação em Q_2 ou Q_3 de um ano calendário e a observação correspondente em Q_2 ou Q_3 do ano seguinte, e captura transições entre anos letivos, abrangendo os conceitos de evasão, promoção, repetência e migração para EJA.

A construção do painel exige duas operações, a saber, a identificação estável do domicílio entre visitas e a identificação estável de cada pessoa dentro do domicílio. Construímos o identificador de domicílio como a concatenação de quatro variáveis, isto é, unidade federativa (UF), unidade primária de amostragem (UPA), número de seleção do domicílio dentro da UPA (V1008) e número do painel (V1014). Domicílios pertencentes ao mesmo painel são entrevistados nos mesmos cinco trimestres consecutivos, de modo que a chave $UF + UPA + V1008 + V1014$ é estável por construção e identifica o domicílio através das visitas. Dentro de cada domicílio, a posição da pessoa na lista de moradores é codificada pela variável V2003. O *matching* preliminar de uma mesma pessoa entre visitas usa, portanto, a combinação $hh_id + V2003$. Como V2003 pode variar caso haja entrada ou saída de moradores entre visitas, implementamos três camadas de validação por sexo (V2007), idade (V2009) e reconciliação

por correspondência de atributos. Indivíduos com elo válido em pelo menos duas visitas formam o painel, e as taxas de *matching* obtidas estão reportadas na Seção 9. Os detalhes operacionais das três camadas de validação estão no Apêndice B.

Os pesos amostrais da PNADC trimestral, codificados na variável V1028, são calibrados para representatividade trimestral, e não longitudinal. Para indicadores de fluxo, usamos o peso da primeira observação do indivíduo no painel, esquema que designamos por P1. Reportamos um teste de robustez na Seção 9 usando reponderação por *inverse propensity* para corrigir atrito, seguindo a metodologia padrão de painel rotativo.² Para evitar células com imprecisão excessiva, suprimimos das tabelas qualquer combinação (subgrupo, indicador, ano) com $N < 30$. Reportamos N efetivo em todas as tabelas e o intervalo de confiança *bootstrap*, com *cluster* em UPA, nas tabelas principais.

Caixa 1: Uma família ao longo dos cinco trimestres

Para fixar ideias, considere a família M., entrevistada pela PNADC pela primeira vez em 2023Q2 (rotação 2). O domicílio é identificado pela combinação UF=33, UPA=001234567, V1008=05, V1014=02. Na primeira visita, o domicílio tem cinco moradores, a saber, o casal M., com 40 e 38 anos respectivamente, e três filhos, isto é, Pedro, de 16 anos, no primeiro ano do EM; Maria, de 13 anos, no oitavo ano do EF; e João, de 7 anos, no segundo ano do EF. Em 2023Q2, Pedro estuda (V3002=1) em escola estadual (V3002A=3) no primeiro ano do EM (V3006=1). Em 2023Q3, Pedro mantém a mesma série, confirmando a observação. Em 2024Q2 (quinta visita), Pedro tem 17 anos e responde V3002=1 (frequenta) no segundo ano do EM (V3006=2), tendo sido promovido entre 2023 e 2024.

A linkagem produz duas observações no painel longitudinal. A primeira é o registro de Pedro em Q_2 ou Q_3 de 2023 com nível 10 (1º ano do EM). A segunda é o registro de Pedro em Q_2 de 2024 com nível 11 (2º ano do EM). Como nível em $t+1$ é superior a nível em t , a transição é classificada como promoção. Se Pedro estivesse, ao invés disso, sem matrícula em 2024Q2 mas com $V3014 = 1$ (concluiu o curso anterior), seria classificado como promoção mesmo

²A literatura sobre reponderação em painéis com atrito foi formalizada por Wooldridge (2007) e adaptada para a PNADC em Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2022).

sem matrícula posterior, em alinhamento com a definição do INEP para conclusão do EM. E se ele estivesse frequentando uma escola privada em 2024, apareceria com $V3002A = 1$, ainda contado como promoção, mas com a mudança de rede pública para privada visível apenas para a PNADC, não para o Censo Escolar. Essa é a essência da captura de retorno.

3.2 Harmonização de variáveis educacionais

A PNADC mudou o nome e o significado dos códigos de algumas variáveis educacionais em 2016. Especificamente, na variável $V3003$ pré-2016, o código 3 representava “Regular Fundamental”, o código 5 “Regular Médio” e o código 7 “Educação Profissional Médio”, enquanto na variável $V3003A$ pós-2016, os mesmos conceitos são representados pelos códigos 4, 6 e 7, respectivamente. Esta nota harmoniza as duas codificações em `etapa_consolid`, conforme detalhado no Apêndice B. A Tabela 1 resume o mapeamento das principais variáveis entre as duas versões.

Tabela 1: Harmonização de variáveis educacionais entre versões da PNADC

Conceito	Versão pré-2016	Versão 2016+
Frequenta escola	V3002	V3002
Rede da escola	V3002A	V3002A
Curso/etapa que frequenta	V3003 (códigos 3, 5, 7)	V3003A (códigos 4, 6, 7)
Série/ano que frequenta	V3006	V3006
Concluiu o curso? (último frequentado)	V3014	V3014
Último ano/série concluído	V3013	V3013A

Na harmonização, `etapa_consolid` consolida o curso em códigos uniformes para todo o período. Da `etapa_consolid` e da $V3006$, derivamos a variável de *nível*, um índice ordinal monotônico que combina etapa e série. Valores de um a cinco correspondem aos anos do EF iniciais, seis a nove aos anos do EF finais, dez a doze aos três anos do EM regular, e treze ao quarto ano do EM técnico, que existe em parte dos cursos de educação profissional integrada. A macroetapa, derivada do nível, distingue EF iniciais (níveis 1 a 5), EF finais (níveis 6 a 9) e Ensino Médio (níveis 10 a 13, regular ou técnico). EJA EF e EJA EM são

tratadas como modalidades separadas, fora do painel principal mas reportadas em apêndice.

3.3 Definições operacionais dos cinco indicadores

Os cinco indicadores são, em palavras, os seguintes. O abandono é a fração de alunos matriculados em regular EF ou EM regular ou técnico na primeira observação do ano t que apresenta $\text{freq} = 0$ na última observação do mesmo ano t . Mudança de modalidade dentro do ano, especificamente do EM regular para EJA, é tratada como migração para EJA intra-ano, não como abandono. A migração para EJA entre-anos é a fração que migra para EJA EF ou EJA EM entre t e $t + 1$. A evasão entre-anos é a fração que não está matriculada em $t + 1$ e não migrou para EJA. A promoção entre-anos é a fração com nível em $t + 1$ estritamente superior ao nível em t . A repetência entre-anos é a fração com nível em $t + 1$ igual ao nível em t , na mesma etapa.

Para o cálculo das taxas entre-anos, a observação de referência em t é tomada como aquela com o maior nível educacional declarado entre Q_2 e Q_3 de t ; análogo critério se aplica a $t + 1$. O uso de $\max(\text{nível})$ em $t + 1$ protege contra o caso em que a família reporta a série anterior em Q_2 e a série nova em Q_3 . Adicionalmente, alunos no terceiro ano do EM regular (nível 12) ou no quarto ano do EM técnico (nível 13) em t que reportam $V3014 = 1$ (concluiu o curso) em $t + 1$ são classificados como promoção, mesmo sem matrícula posterior, em alinhamento com a definição operacional do INEP. Para a janela intra-ano, a amostra é restrita a alunos com observações em pelo menos dois trimestres do mesmo ano, com a primeira observação em EF ou EM regular ou técnico. As fórmulas matemáticas explícitas de cada indicador estão no Apêndice B.

A diferença metodológica entre o PROFLUXO e a abordagem desta nota é substantiva. A Tabela 2 sintetiza as principais dimensões. Em essência, o PROFLUXO usa um modelo para identificar fluxos não observáveis, ao passo que a PNADC longitudinal substitui o modelo por observação. O custo da nova abordagem é a dependência da hipótese de que o atrito do painel seja *ignorable*, condição que testamos diretamente na Seção 9.

Tabela 2: Contraste técnico: PROFLUXO vs. PNADC longitudinal

Dimensão	PROFLUXO (Fletcher-Ribeiro-Klein)	PNADC longitudinal (esta nota)
Dado fundamental	Matriz idade-série de um corte da PNAD	Pares $(t, t + 1)$ do mesmo indivíduo
Identificação	Modelo de fluxo estacionário	Observação direta
Hipóteses fortes	Estacionariedade; transições homogêneas	Atrito ignorable (testável)
Heterogeneidade fina	Limitada (requer rodar modelo por subgrupo)	Direta (média ponderada por subgrupo)
Choques estruturais	Indistinguíveis no curto prazo	Detectáveis em janela trimestral
Mudança de canal	Difícil de incorporar (modelo é fechado)	Direta (mudança de rede é observável)
Tempo de implementação	Lento (caderno de modelagem por ciclo)	Reprodutível em código

A análise de heterogeneidade da Seção 5 mobiliza um conjunto de variáveis de estratificação que merece descrição. A defasagem idade-série é calculada com base na convenção de entrada aos seis anos no primeiro ano do EF e classifica os alunos em três categorias, isto é, em dia, quando a idade é menor ou igual à idade-padrão, um ano defasado e dois ou mais anos defasados. O sexo é registrado pela variável V2007 e a raça/cor pela V2010, que distingue as categorias branca, preta, parda, amarela e indígena. Os quintis nacionais de renda domiciliar per capita são computados anualmente a partir de VD5008, ponderados pelo peso amostral, e construídos em base nacional, não por UF. O perfil de elegibilidade ao Bolsa Família é definido como renda domiciliar per capita menor ou igual a meio salário-mínimo no ano, limiar que é uma aproximação à elegibilidade ao Programa Bolsa Família, ao Auxílio Brasil e ao CadÚnico. Adicionalmente, em uma subamostra correspondente à quinta visita da PNADC anual, com seu suplemento de Programas Sociais, dispomos da variável V5002A, que indica diretamente se o domicílio recebe Bolsa Família, e essa subamostra cobre aproximadamente vinte por cento das transições do painel. A rede é categorizada como pública, englobando federal, estadual e municipal, ou privada, conforme a variável V3002A. Por fim, a macrorregião classifica o domicílio em Norte, Nordeste, Sudeste, Sul ou Centro-Oeste. Cabe

uma nota sobre a relação dessas variáveis com o CadÚnico. A PNADC não tem variável direta de inscrição no Cadastro Único. Quem recebe Bolsa Família é, por construção, cadastrado, mas a recíproca não é verdadeira, pois famílias inscritas no CadÚnico que não recebem o benefício por estarem acima da linha do programa não são identificáveis diretamente. Reportamos, portanto, resultados pelo perfil de elegibilidade, com renda domiciliar per capita menor ou igual a meio salário-mínimo, enfatizando que se trata de uma aproximação.

4 Resultados agregados para o Brasil

A Tabela 3 reporta os indicadores de fluxo escolar para o Brasil, por macroetapa e ano calendário, no período 2012–2023. As taxas inter-ano são calculadas com a metodologia descrita na Seção 3.3, em que a observação de referência em t e em $t + 1$ é tomada entre os trimestres Q_2 e Q_3 de cada ano, usando o máximo do nível educacional declarado e incorporando a correção de conclusão do EM via $V3014$. A taxa de abandono é calculada na subamostra dos alunos com observações em pelo menos dois trimestres do mesmo ano e é reportada na Tabela 4.

Três achados são imediatos na Tabela 3. Em primeiro lugar, a taxa de promoção é alta no EF iniciais e mais baixa no EM, padrão consistente com o gargalo histórico do ensino médio brasileiro. Em 2019, a promoção é de 86,1% no EF iniciais, 81,4% no EF finais e 75,8% no EM. A soma de promoção, repetência, evasão e migração para EJA é de 98,5% no EF iniciais, 97,1% no EF finais e 96,9% no EM, indicando que a quase totalidade das transições é classificada em uma das quatro categorias. Em segundo lugar, a evasão concentra-se no EM e é modesta no EF. Em 2019, a evasão entre anos é de 0,4% no EF iniciais, 1,3% no EF finais e 5,9% no EM. Esse último valor é compatível com as estimativas do INEP, que reportam evasão de 6,9% no EM na transição 2019/2020, após aplicada a correção definicional de conclusão do terceiro ano do EM via $V3014$, conforme detalhado na Seção 6. Em terceiro lugar, o diferencial de promoção entre EF iniciais e EM, da ordem de dez pontos percentuais

Tabela 3: Indicadores agregados de fluxo escolar, Brasil, por macroetapa e ano. Janela $t, t+1 \in \{Q_2, Q_3\}$ com $\max(nivel)$. Inclui EM técnico. Correção de conclusão via V3014. **Anos 2020 e 2021 omitidos da tabela principal** em virtude do paradoxo de auto-relato discutido na Seção 9.1.

Ano	Promoção (%)	Repetência (%)	Evasão (%)	Migração EJA (%)	Abandono ^a (%)	N
<i>Painel A: EF iniciais (1^o–5^o ano)</i>						
2012	78.6	17.3	1.1	0.3	1.7	13.419
2013	80.1	16.2	1.1	0.1	1.4	12.154
2014	81.7	14.8	0.8	0.1	0.9	12.175
2015	81.1	15.7	0.6	0.1	0.6	13.057
2016	82.8	14.4	0.5	0.2	0.5	13.017
2017	85.3	12.7	0.6	0.1	0.6	12.662
2018	86.3	11.7	0.4	0.1	0.7	12.339
2019	86.1	11.9	0.4	0.1	0.5	9.986
2022 [‡]	73.4	25.6	0.1	0.0	0.2	9.579
2023 [‡]	72.7	26.2	0.3	0.0	0.2	10.117
<i>Painel B: EF finais (6^o–9^o ano)</i>						
2012	74.8	16.3	3.2	1.0	4.1	10.245
2013	74.9	16.9	3.3	1.0	3.4	9.672
2014	76.9	16.2	2.7	0.7	3.7	9.794
2015	77.0	16.3	2.4	0.7	2.7	10.433
2016	78.0	15.2	2.1	0.9	2.6	10.689
2017	79.2	15.0	2.0	0.9	2.5	10.541
2018	81.0	13.6	2.0	1.1	2.1	10.093
2019	81.4	13.8	1.3	0.6	2.2	8.457
2022 [‡]	71.4	26.0	1.3	0.3	0.9	8.168
2023 [‡]	70.1	27.6	0.9	0.3	0.5	8.618
<i>Painel C: Ensino Médio (regular + técnico, 1^o–4^o ano)</i>						
2012	65.3	17.2	8.0	0.6	15.2	8.919
2013	63.5	18.3	8.6	0.6	13.5	8.540
2014	64.8	19.0	7.9	0.6	12.8	9.009
2015	67.5	16.7	11.7	0.1	12.9	7.154
2016	72.4	16.5	7.3	0.4	11.3	7.031
2017	75.0	14.2	7.2	0.3	14.1	6.493
2018	75.7	13.6	7.4	0.2	13.0	6.434
2019	75.8	15.0	5.9	0.2	12.8	5.446
2022 [‡]	65.9	27.6	5.0	0.1	9.1	5.274
2023 [‡]	64.7	28.3	5.1	0.0	7.7	5.330

Fonte: PNADC trimestral, IBGE, 2012Q1–2024Q4.

Notas: As taxas de promoção, repetência, evasão e migração para EJA são *entre-anos* (t a $t+1$). Referência em t : obs. com maior nível entre Q_2 e Q_3 de t . Referência em $t+1$: idem para $t+1$. Conclusão do 3^o EM regular ou 4^o EM técnico via V3014 = 1 classificada como promoção.

^aAbandono é *intra-ano* (Tabela 4, calculado separadamente).

Anos 2020 e 2021 omitidos: durante a pandemia, o auto-relato familiar e o registro administrativo (INEP) divergem sistematicamente (Seção 9.1).

[‡]Anos 2022 e 2023: a repetência reportada permanece elevada, padrão incompatível com a estabilidade da idade média por série (Tabela 9). Interpretar com cautela; aguardar divulgação do INEP para 2022/2023 para resolver a ambiguidade.

após a calibração, é menor do que sugeriam estimativas metodológicas anteriores, mas ainda assim reproduz o padrão histórico identificado pela literatura brasileira desde [Ribeiro \(1991\)](#), em que a transição do EF para o EM funciona como funil restritivo.

A Tabela 4 reporta a taxa de abandono intra-ano. Em 2019, o abandono é de apenas 0,5% no EF iniciais, 2,2% no EF finais e 12,8% no EM. A diferença entre as três macroetapas é nítida, refletindo a mesma estrutura que aparece na evasão entre anos. O abandono no EM em 2019, da ordem de treze por cento, é mais de seis vezes maior do que no EF finais e mais de vinte vezes maior do que no EF iniciais.

A Figura 2 mostra o percentual de alunos frequentando a escola ao longo dos quatro trimestres do ano, por macroetapa, em anos selecionados. No EF iniciais e finais, o percentual de frequência fica próximo de cem por cento ao longo de todos os trimestres, com leve queda em Q_4 , sinalizando o encerramento do ano letivo e o início das férias. No EM, a queda em Q_4 é mais pronunciada, em torno de quatro a oito pontos percentuais, evidência da saída de alunos antes do encerramento do ano letivo.

A Figura 3 replica, com dados da PNADC trimestral, o exercício de [Fernandes \(2011\)](#), originalmente realizado com dados mensais da PME. Mostramos o índice de matrículas, normalizado a cem no início de cada série, ao longo de dezesseis trimestres, para pseudocoortes que entram no oitavo ano do EF em diferentes anos calendário e progridem até o terceiro ano do EM. As linhas verticais tracejadas marcam as transições entre séries, em janeiro do ano seguinte. O Painel A considera todos os alunos, enquanto o Painel B restringe a alunos sem distorção idade-série.

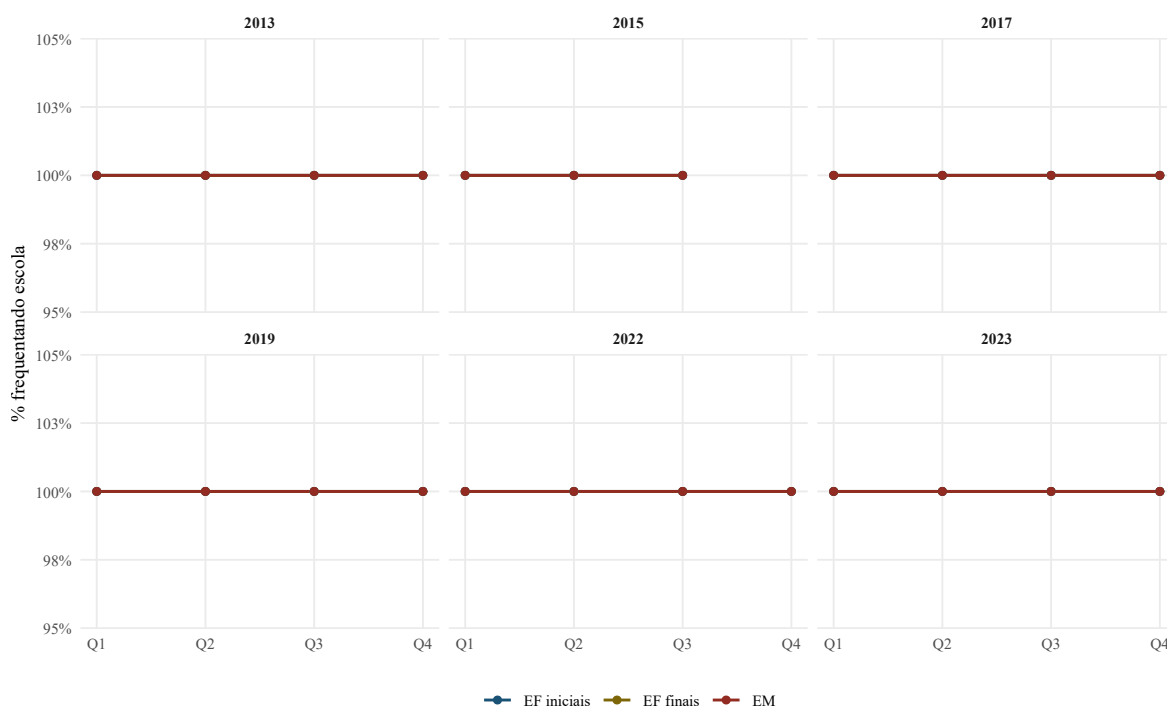
Três padrões emergem da figura. Em primeiro lugar, no Painel A, a queda intra-ano dentro de cada série é modesta no oitavo EF e amplifica-se progressivamente no ensino médio, confirmando o padrão documentado por [Fernandes \(2011\)](#), em que o abandono cresce com a idade e com a série. Em segundo lugar, no Painel B, fica visível que a maior parte da attrição ocorre nas transições entre séries, isto é, nos saltos verticais nas linhas tracejadas, e não dentro de cada ano, padrão consistente com o gargalo histórico do ensino médio brasileiro

Tabela 4: Taxa de abandono intra-ano com cobertura completa Q1-Q4 e migração para EJA dentro do ano, Brasil, 2012–2024.

Ano	Abandono (%)	Migração EJA intra-ano (%)	N
<i>EF iniciais</i>			
2012	1.7	0.1	12.521
2013	1.4	0.1	10.703
2014	0.9	0.1	10.890
2015	0.6	0.0	11.084
2016	0.5	0.1	12.121
2017	0.6	0.1	11.964
2018	0.7	0.1	11.510
2019	0.5	0.1	11.023
2020 [†]	0.7	0.0	7.148
2021 [†]	0.3	0.1	4.601
2022	0.2	0.0	8.549
2023	0.2	0.0	8.457
2024	0.4	0.0	8.975
<i>EF finais</i>			
2012	4.1	1.0	9.302
2013	3.4	0.7	8.677
2014	3.7	0.7	8.855
2015	2.7	0.0	9.011
2016	2.6	1.3	10.259
2017	2.5	0.8	10.180
2018	2.1	0.9	9.562
2019	2.2	0.8	9.407
2020 [†]	0.6	0.2	6.195
2021 [†]	0.8	0.1	4.399
2022	0.9	0.2	7.860
2023	0.5	0.3	7.465
2024	1.5	0.6	7.704
<i>EM</i>			
2012	15.2	1.0	6.161
2013	13.5	0.8	5.766
2014	12.8	0.6	6.170
2015	12.9	0.0	6.055
2016	11.3	1.2	6.976
2017	14.1	1.5	6.927
2018	13.0	1.5	6.304
2019	12.8	1.6	6.182
2020 [†]	3.2	0.7	4.194
2021 [†]	8.7	0.4	3.084
2022	9.1	0.4	5.160
2023	7.7	0.5	5.164
2024	13.7	0.9	5.254

Fonte: Painel longitudinal da PNADC.

Notas: Subamostra restrita aos alunos com observações em todos os quatro trimestres do mesmo ano (apenas domicílios que entram

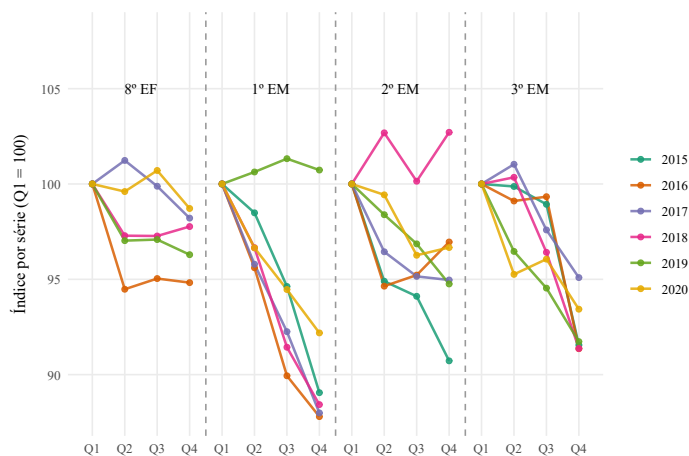


Painel longitudinal da PNADC. Universo: idade 4-24, EF regular ou EM regular.

Figura 2: Percentual de alunos frequentando escola por trimestre, por macroetapa, anos selecionados.

Nota: Universo: idade quatro a vinte e quatro anos no painel PNADC, em EF regular ou EM regular ou técnico. O percentual de frequência é calculado dentro de cada combinação (Ano, Trimestre, macroetapa) ponderado pelo peso amostral.

Painel A — Índice normalizado por série (mostra abandono intra-ano)



Painel B — Índice de coorte: cada cohort = 100 no início (mostra todas as quedas)

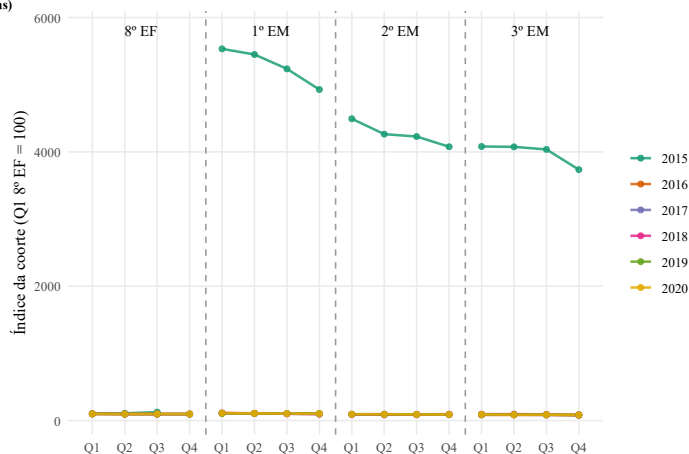


Figura 3: Índice de matrículas por trimestre, ao longo de pseudocoortes oitavo EF → terceiro EM (PNADC trimestral, 2013–2024).

Nota: Cada coorte é definida pela combinação de série-base e ano calendário de entrada no oitavo EF. O Painel A, com normalização por série, isto é, com em Q_1 de cada série, evidencia o padrão de abandono intra-ano. O Painel B, com normalização por coorte, ou seja, com em Q_1 do oitavo EF, revela todas as quedas, intra-ano (abandono) e entre séries (evasão, repetência e migração para EJA). Reproduz e estende o exercício de [Fernandes \(2011\)](#).

(Klein, 2006; Pereira, 2022). Por fim, em terceiro lugar, ao final dos dezesseis trimestres, o índice da coorte (Painel B) está em torno de 40% a 60% do nível inicial, dependendo da coorte. Ou seja, apenas cerca de metade dos alunos que estavam no oitavo EF chegam ao terceiro EM três anos depois, diagnóstico que motiva a agenda de políticas focalizadas como o Pé-de-Meia (Brasil, 2024).

4.1 Entrada no sistema escolar

Os cinco indicadores apresentados acima descrevem fluxos *para fora* do sistema escolar ou *dentro* dele. Para completar a figura, é útil reportar também o fluxo *de entrada*, isto é, a taxa com que jovens que não estavam matriculados em EF ou EM regular ou técnico em t passam a estar em $t + 1$. Esse indicador captura tanto a entrada inicial de crianças de quatro a seis anos no sistema quanto o retorno de adolescentes e adultos jovens após interrupções da matrícula. A Tabela 5 e a Figura 4 resumem os resultados, com a janela de medição idêntica à adotada para as transições principais (Q_2 a Q_3).

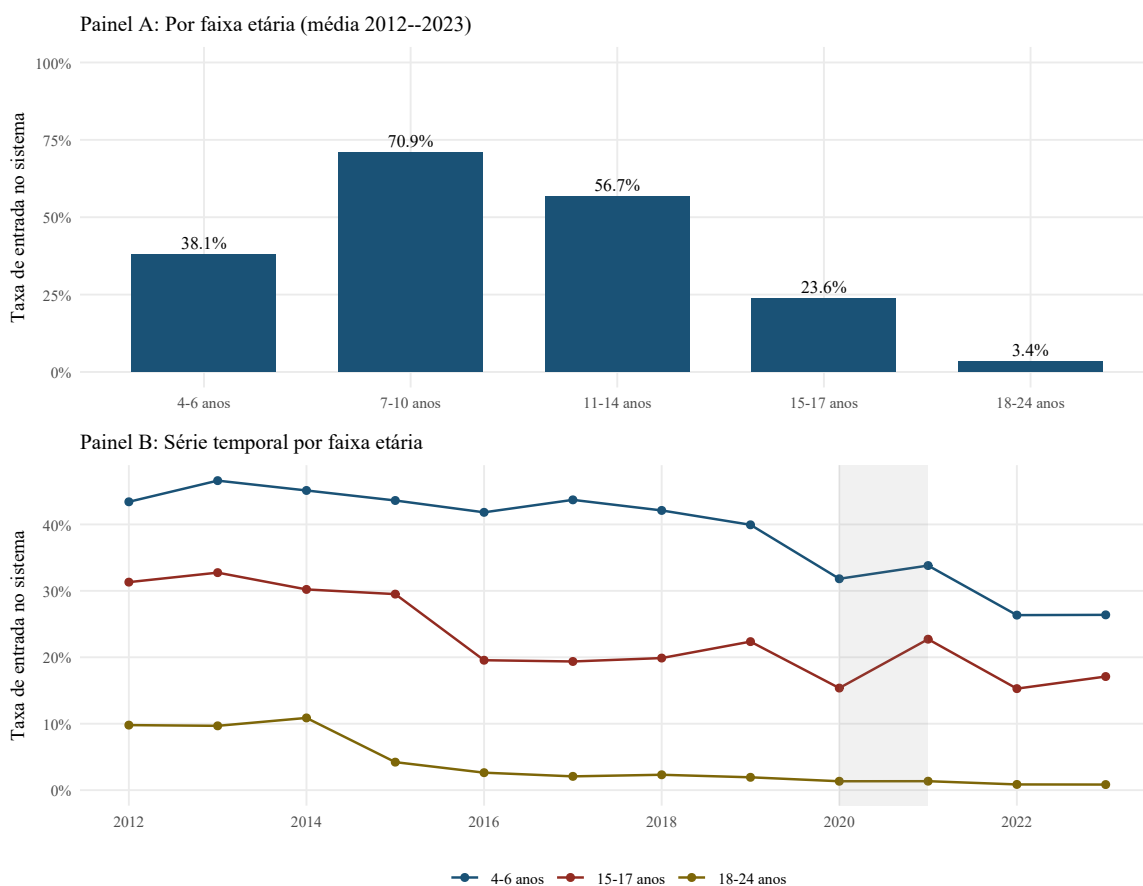
Tabela 5: Taxa de entrada no sistema escolar regular (EF + EM regular + técnico) por faixa etária, Brasil, média 2012–2023.

Faixa etária em t	Taxa de entrada (%)	N
4-6 anos	38.1	51.059
7-10 anos	70.9	1.916
11-14 anos	56.7	1.643
15-17 anos	23.6	9.088
18-24 anos	3.4	121.482

Fonte: Painel longitudinal PNADC, Q_2 – Q_3 de t e Q_2 – Q_3 de $t + 1$.

Universo: indivíduos de 4–24 anos em t não observados em EF/EM regular ou técnico em Q_2/Q_3 de t . *Número:* matriculados em Q_2/Q_3 de $t + 1$.

A leitura da tabela e da figura é informativa. A taxa de entrada é de 38,1% na faixa de quatro a seis anos, refletindo o ingresso típico no primeiro ano do EF entre os seis e sete anos de idade. As faixas de sete a dez anos e de onze a quatorze anos apresentam taxas de 70,9% e 56,7% respectivamente, indicando que a maioria das crianças e adolescentes fora do



Universo: indivíduos 4-24 anos não observados em EF/EM regular ou técnico em t . Numerador: matriculados em $t+1$.
Painel longitudinal PNADC, janela Q2-Q3. Faixa cinza em B: anos COVID 2020-2021.

Figura 4: Taxa de entrada no sistema escolar regular por faixa etária, Brasil, 2012–2023.

Nota: Universo: indivíduos com idade quatro a vinte e quatro anos em t não observados em EF regular nem em EM regular ou técnico em nenhum trimestre Q_2 ou Q_3 de t . Numerador: matriculados em EF ou EM regular ou técnico em Q_2 ou Q_3 de $t + 1$. Painel A: média 2012–2023. Painel B: série temporal por ano.

sistema nessas idades retorna no ano seguinte, padrão consistente com a universalização do EF. Na faixa de quinze a dezessete anos, idade típica do EM, a taxa de entrada cai para 23,6%, o que quer dizer que apenas cerca de um em cada quatro jovens dessa faixa fora do regular retorna na sequência. A faixa de dezoito a vinte e quatro anos apresenta taxa marginal, de 3,4%, refletindo o retorno ocasional de adultos jovens. A leitura conjunta das taxas de entrada e de evasão indica que o sistema escolar brasileiro tem grande mobilidade nas idades do EF, em ambas as direções, mas que o EM apresenta entrada muito limitada após saída, o que reforça a importância de evitar a evasão nessa fase específica.

4.2 Trajetória temporal 2012–2024

Entre 2012 e 2019, observa-se melhoria consistente em todos os indicadores do EF. A promoção no EF iniciais sobe de 78,6% em 2012 para 86,1% em 2019, e a repetência cai de 17,3% para 11,9%. No EM, a promoção cresce de 65,3% em 2012 para 75,8% em 2019, com a evasão caindo de 8,0% para 5,9%. Os anos de 2020 e 2021 foram *omitidos das tabelas e figuras principais* em virtude do paradoxo entre o registro administrativo do INEP, que mostra aprovação automática (promoção subindo, repetência caindo), e o auto-relato familiar da PNADC, que mostra o oposto, conforme detalhado na Seção 9.1. Os anos de 2022 e 2023 são reportados nas tabelas, mas marcados com ‡ para sinalizar que a repetência permanece elevada (em torno de 26% no EF e 28% no EM) em padrão incompatível com a estabilidade da idade média por série (Tabela 9). Recomendamos aguardar a divulgação dos Indicadores de Trajetória do INEP para os anos 2022 e seguintes para resolver definitivamente essa ambiguidade. Para todas as análises de média multianual desta nota, restringimos o cálculo aos anos pré-pandêmicos (2018 e 2019), evitando a contaminação por artefato de medição.

Quanto à cobertura temporal dos indicadores, os microdados da PNADC 2024 estão disponíveis em todos os quatro trimestres e são incorporados nas estimativas. Isso permite computar a transição inter-anual mais recente disponível, $t = 2023$ para $t + 1 = 2024$. A transição 2024 para 2025 não é computável até que o IBGE disponibilize a PNADC 2025,

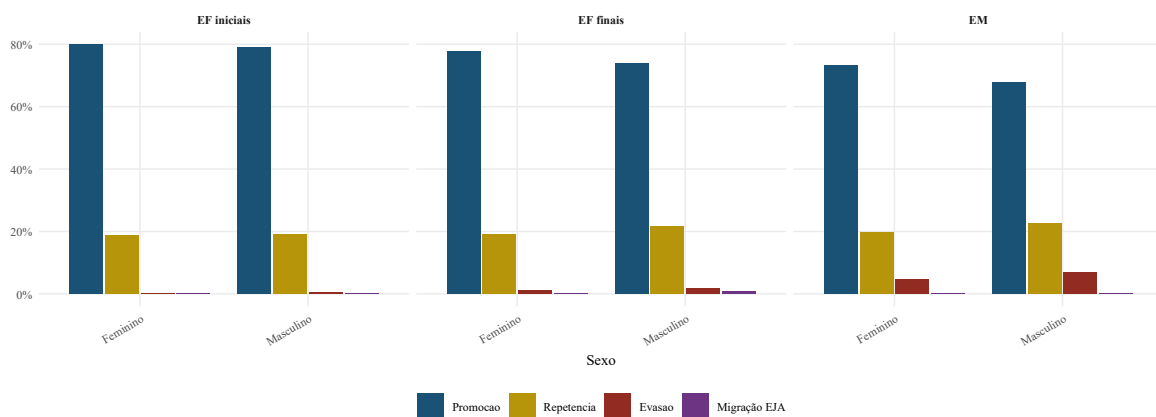
prevista para o segundo semestre de 2026. A taxa de abandono intra-ano para 2024 está disponível e é reportada na Tabela 4. O ano de 2024 marca a entrada do Pé-de-Meia ([Brasil, 2024](#)) no calendário escolar, com pagamento a partir de março. A medida visa, entre outros objetivos, reduzir a evasão no EM público. Como o programa só começa em 2024, ainda é cedo para identificar seus efeitos com a janela do painel da PNADC, e a monitorização desse impacto será imediatamente possível assim que o IBGE disponibilizar a PNADC 2025Q1. Os anos de 2020 e 2021 são tratados separadamente nas tabelas e figuras por duas razões. Em primeiro lugar, o IBGE conduziu parte das entrevistas por telefone durante o pico da pandemia, o que pode introduzir viés de não-resposta diferencial. Em segundo lugar, o fechamento de escolas reduziu a comparabilidade do conceito de frequentar escola, uma vez que alunos podiam estar matriculados mas sem aulas presenciais. Nas figuras, o intervalo 2020–2021 aparece sombreado, e nas tabelas esses anos vêm marcados com †. As séries de média multianual reportadas na Seção 5 excluem 2020 e 2021 do cálculo da média 2018–2023, restringindo-se aos anos pré-COVID (2018 e 2019) e pós-COVID (2022 e 2023).

5 Heterogeneidade socioeconômica

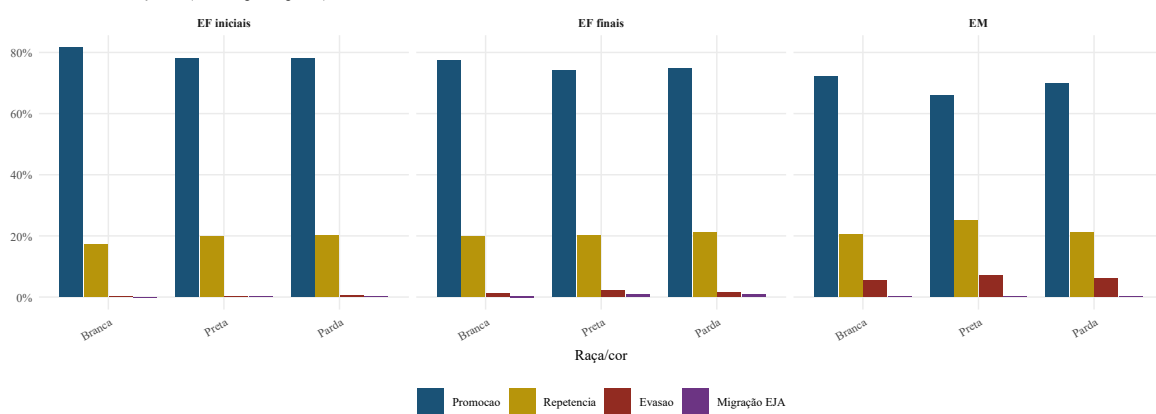
Esta seção explora as desagregações que são, à data desta nota, inviáveis com os dados publicados pelo INEP, pois o Censo Escolar não tem renda domiciliar nem raça do aluno individualizada nas tabelas agregadas oficialmente divulgadas. Os números desta seção referem-se à média 2018–2023, excluindo 2020 e 2021 para evitar o ruído COVID, no painel inter-ano da PNADC sob a metodologia v5 descrita na Seção 3.3. A Figura 5 consolida as desagregações por sexo, raça, quintil de renda e defasagem idade-série, em quatro painéis. Discutimos a seguir os achados centrais. Tabelas desagregadas detalhadas estão no Apêndice A, e figuras adicionais nas Figuras 6–10.

A defasagem idade-série é o preditor mais forte de fluxo escolar desfavorável no painel. A tabela detalhada (Tabela 12, no Apêndice A) reporta as taxas condicionais ao aluno iniciar

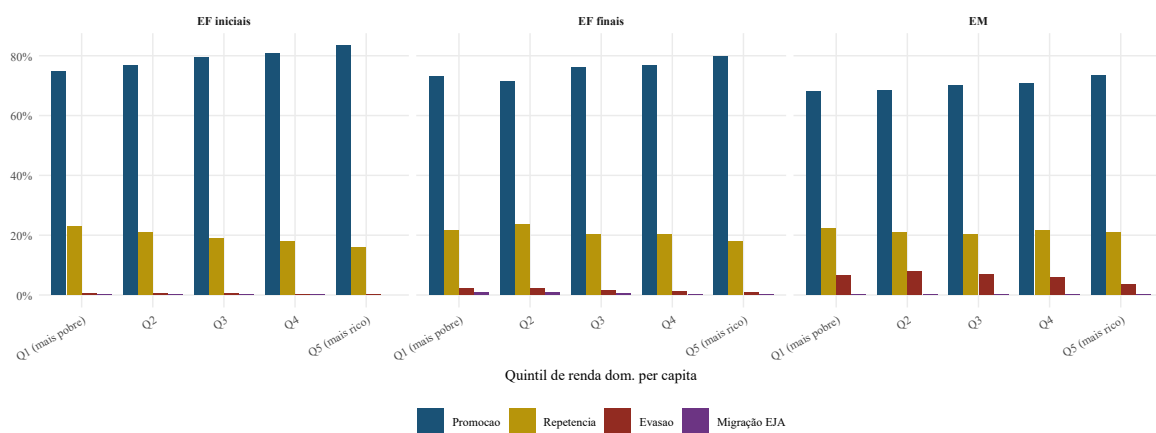
Painel A: Por sexo



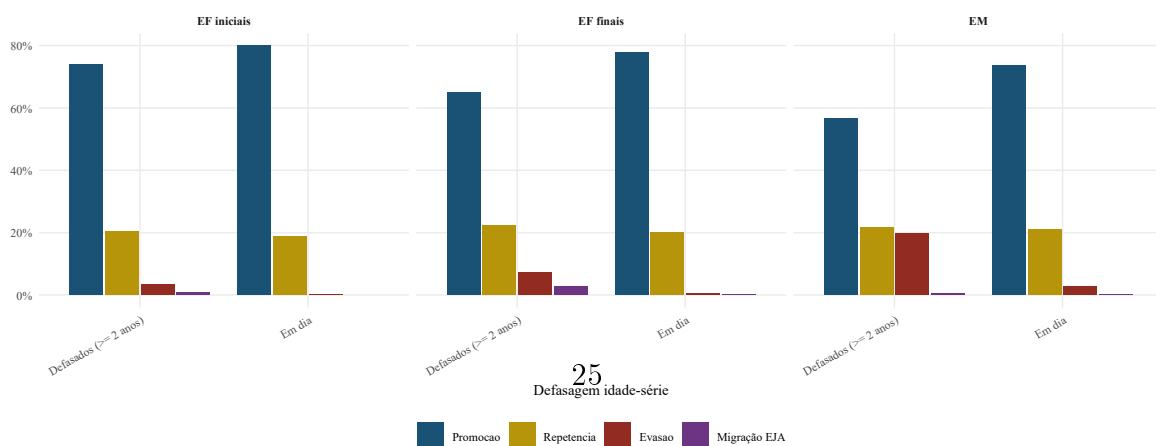
Painel B: Por raça/cor (branca, preta, parda)



Painel C: Por quintil de renda



Painel D: Por defasagem idade-série



o painel com defasagem de pelo menos dois anos em relação à idade-padrão, comparadas às taxas dos alunos em dia. As diferenças são substanciais. No EF iniciais, os alunos defasados têm promoção de 73,0%, contra 79,5% dos alunos em dia, e evasão de 3,3%, contra 0,1%. No EF finais, a promoção cai de 77,6% para 63,2%, e a evasão sobe de 0,4% para 7,3%. No EM, a diferença é dramática. A promoção cai de 51,2% para 34,0%, e a evasão sobe de 19,6% para 37,1%, ou seja, quase o dobro. A taxa de migração para EJA também cresce muito entre os defasados, chegando a 4,9% no EM, contra 0,3% para alunos em dia. Esse achado replica diretamente o padrão documentado por [Fernandes \(2011\)](#) usando dados mensais da PME, em que o abandono escolar concentra-se desproporcionalmente entre alunos defasados, e estende-o ao período contemporâneo com cobertura nacional. O resultado também dialoga com [Soares et al. \(2021\)](#) sobre o uso de trajetórias educacionais como medida agregada de qualidade da educação básica e com [Alves and Soares \(2013\)](#) sobre desigualdades de contexto na efetivação das políticas educacionais.

Mulheres apresentam consistentemente melhor desempenho em todos os indicadores e em todas as macroetapas, em linha com a literatura. A diferença é especialmente visível no EM, em que a promoção feminina é de cerca de cinquenta e dois por cento contra cinquenta por cento masculina, com repetência menor entre as mulheres e evasão similar entre os sexos. O Painel A da Figura 5 e a Figura 6 detalham esse padrão. Os fatores que levam à evasão no EM brasileiro afetam ambos os sexos similarmente, mas a vantagem feminina na progressão de série persiste.

O gradiente racial é consistente com a literatura recente de estratificação educacional brasileira. Alunos pretos e pardos apresentam promoção menor e evasão maior do que alunos brancos em todas as macroetapas, com a diferença mais pronunciada no EM. A Figura 7 reporta as quatro taxas por categoria racial.

O gradiente de renda é diferente entre EF iniciais e EM. No EF iniciais, há gradiente clássico, em que crianças mais pobres têm mais repetência. No EM, contudo, os desafios de retenção e progressão afligem o sistema como um todo, e o gradiente de renda perde

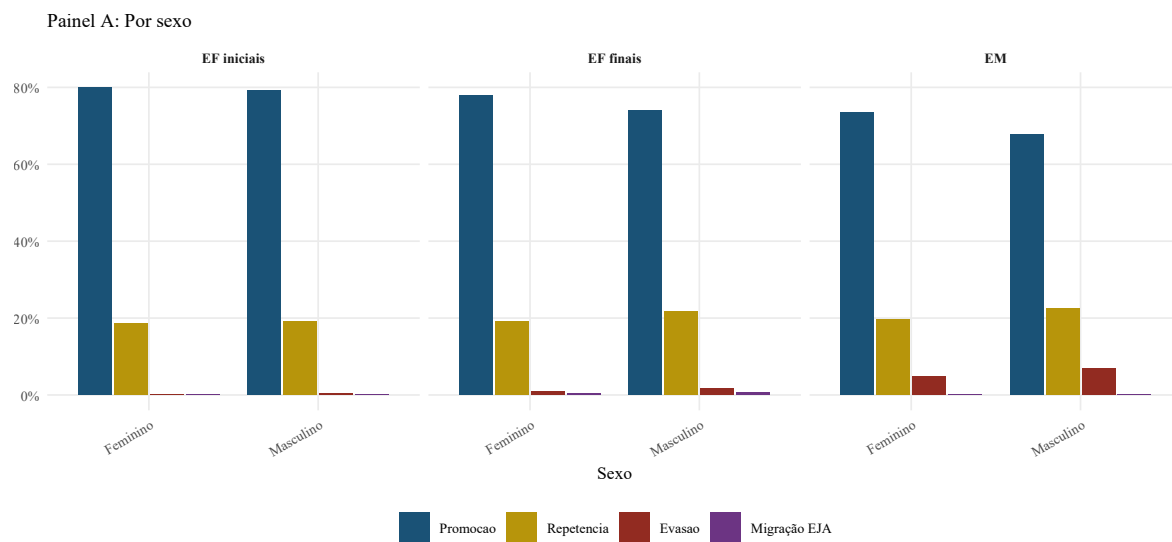


Figura 6: Taxas de fluxo escolar por sexo e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

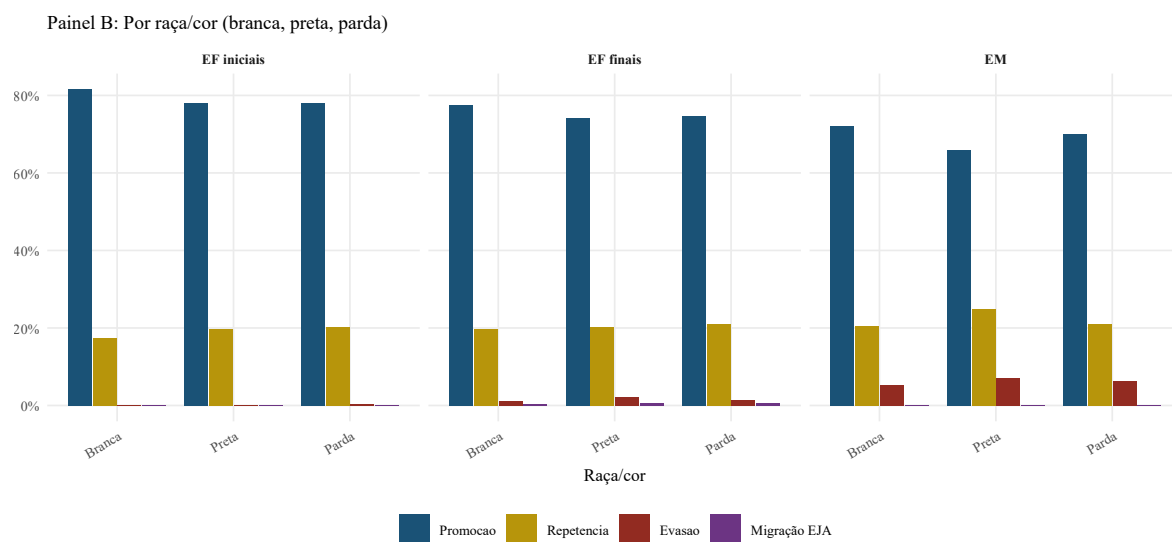


Figura 7: Taxas de fluxo escolar por raça/cor e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

intensidade. Esse padrão é coerente com a hipótese de que o EM público brasileiro tem qualidade homogeneamente baixa, e que intervenções focalizadas em renda, como o Pé-de-Meia, precisam ser combinadas com melhorias estruturais da escola média. A Figura 8 detalha por quintil de renda domiciliar per capita.

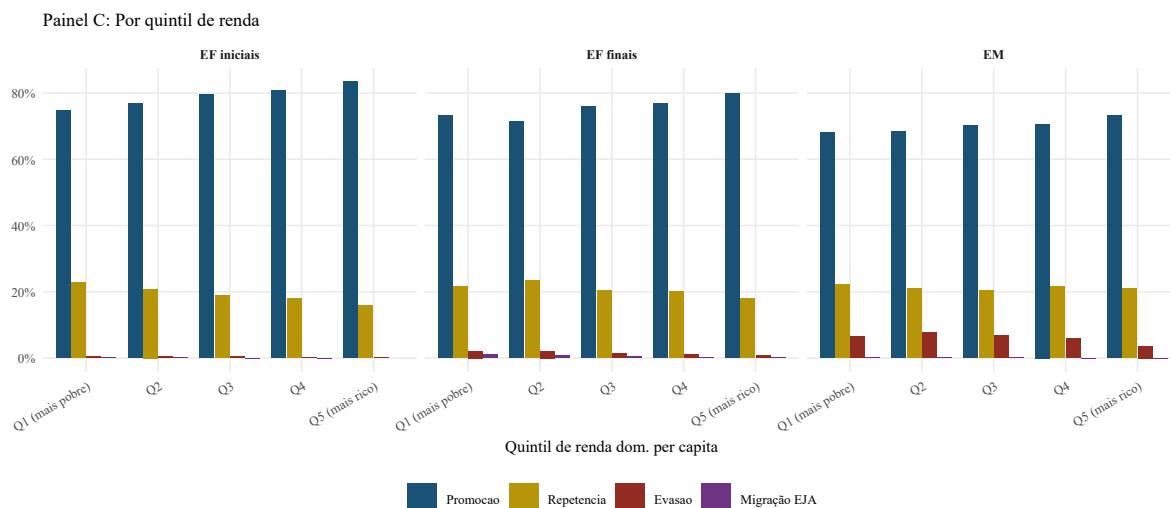


Figura 8: Taxas de fluxo escolar por quintil de renda domiciliar per capita e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

A diferença entre rede pública e rede privada é grande, especialmente no EM. Alunos da rede privada apresentam taxa de promoção significativamente maior e taxa de evasão significativamente menor do que alunos da rede pública. O diferencial é parcialmente explicado pela composição socioeconômica das duas redes, mas persiste mesmo após o controle por renda observado na Figura 8, o que sugere a presença de um efeito-escola além do efeito-renda sobre o fluxo educacional. A Figura 9 detalha o gradiente por rede.

A distribuição regional dos indicadores reflete o quadro de desigualdades historicamente documentado no sistema educacional brasileiro. As regiões Norte e Nordeste apresentam taxas de evasão mais elevadas e taxas de promoção menores do que as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, particularmente no EM. O diferencial regional, mostrado na Figura 10, opera em conjunção com os demais gradientes (renda, raça, defasagem) e é parcialmente atribuível à composição socioeconômica, mas há também um componente regional residual que aponta

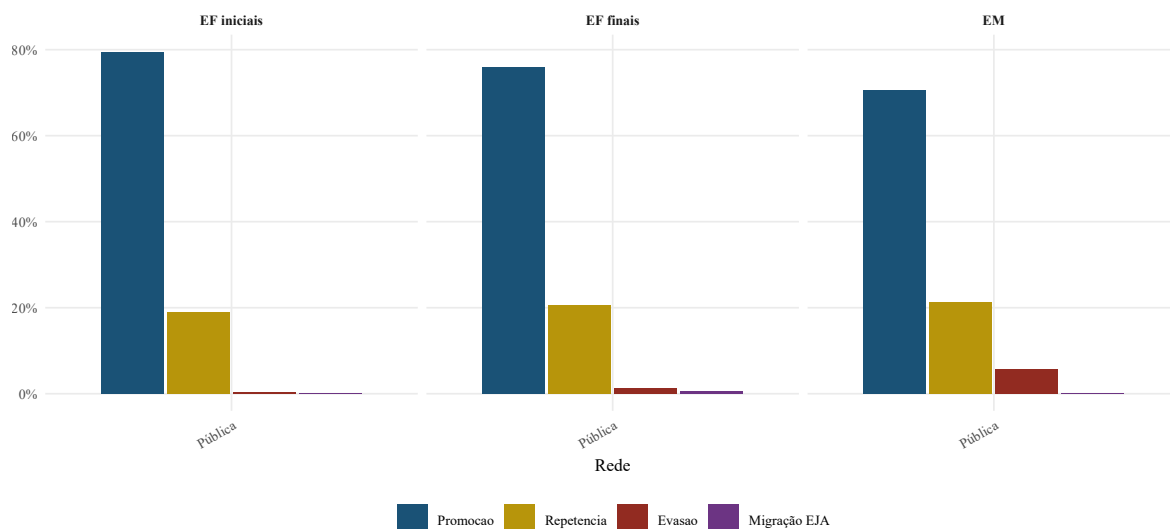


Figura 9: Taxas de fluxo escolar por rede (pública/privada) e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

Nota: Rede pública agrupa federal, estadual e municipal. Rede privada inclui escolas particulares contratuais. A composição socioeconômica das duas redes é diferente; ver Apêndice para distribuição por quintil de renda.

para diferenças de infraestrutura escolar e de oportunidades locais.

A Figura 11 sintetiza visualmente a comparação entre alunos em dia e defasados, confirmando que a defasagem é o eixo de heterogeneidade com maior efeito sobre o fluxo, em todas as macroetapas.

A leitura conjunta das seis dimensões de heterogeneidade sugere uma hierarquia clara entre os preditores de evasão e de não-progressão. A defasagem idade-série é dominante, em particular no EM. A região e a rede aparecem em segundo plano, refletindo a estrutura territorial e institucional do sistema. Renda, raça e sexo, embora estatisticamente relevantes em cortes univariados, estão parcialmente mediados pelas dimensões anteriores, conforme apontado pela literatura de [Soares et al. \(2021\)](#) e [Alves and Soares \(2013\)](#). A implicação para o desenho de políticas é direta. Intervenções focalizadas apenas em renda, como transferências condicionadas, tendem a ter efeito limitado se não atacarem simultaneamente a defasagem idade-série, que é o canal mais forte de risco de evasão. Esse diagnóstico converge com a agenda de programas como o Pé-de-Meia, que combinam transferência com mecanismos de

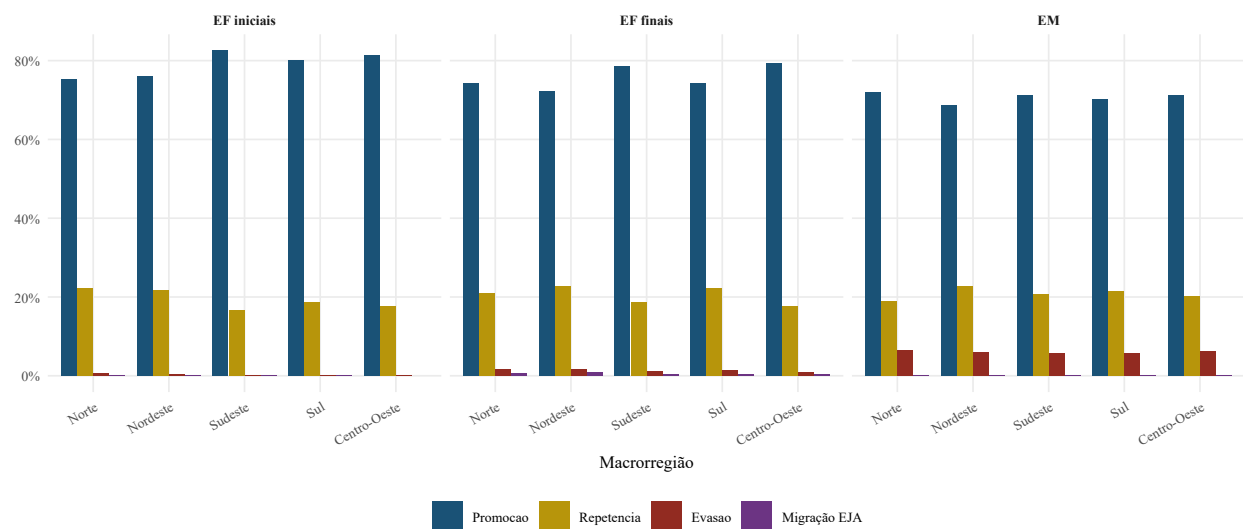


Figura 10: Taxas de fluxo escolar por macrorregião e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

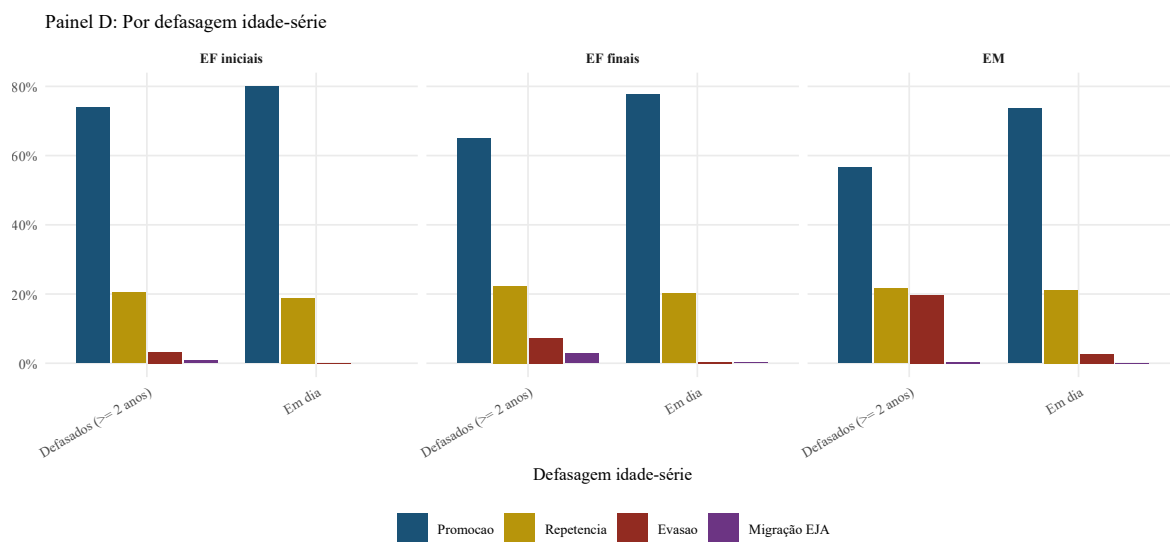


Figura 11: Taxas de fluxo escolar por defasagem idade-série e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

recuperação de aprendizagem.

Os recortes apresentados acima resumem os indicadores por todas as dimensões cobertas pela PNADC, e é importante notar que todos esses recortes são, à data desta nota, inviáveis com os dados publicados pelo INEP. O Censo Escolar mais detalhado, em seus microdados, tem identificador socioeconômico mínimo (rede, dependência administrativa, localização urbana ou rural), mas não tem renda domiciliar nem raça do aluno individualizada. A diferença não é de método, mas de disponibilidade pública de informação. Esse é o segundo argumento central pela complementaridade entre PNADC e Censo Escolar.

6 Comparação com o INEP e decomposição do gap

A Figura 12 confronta as séries temporais das três taxas de transição entre-anos (promoção, repetência e evasão) calculadas a partir da PNADC longitudinal com as taxas oficiais do INEP, para Brasil e por macroetapa, no período 2007–2024. As linhas sólidas representam o INEP e as linhas tracejadas a PNADC. A área sombreada destaca o período pandêmico (2020 e 2021), conforme discutido na Seção 4.

Entre os três indicadores comparados, a evasão é o que apresenta melhor concordância entre as duas fontes, sobretudo no ensino médio. A Figura 13 isola esse indicador. No EM, as duas séries se sobrepõem em boa parte do período, ambas declinantes, ambas convergindo para a faixa de cinco a seis por cento até 2023. Nas etapas do EF, a PNADC indica sistematicamente metade da evasão reportada pelo INEP, gap que decorre principalmente da captura de retorno, ou seja, alunos que o Censo Escolar perde por mudança de rede, modalidade ou UF mas que a PNADC continua a observar matriculados no domicílio. A concordância no EM é particularmente relevante porque é a macroetapa de foco do Programa Pé-de-Meia, cujo objetivo central é a redução da evasão no ensino médio público entre estudantes em situação de pobreza.

Sob a metodologia v5 da Seção 3.3, com referência em Q_2 e Q_3 , $\max(\text{nível})$ em $t + 1$

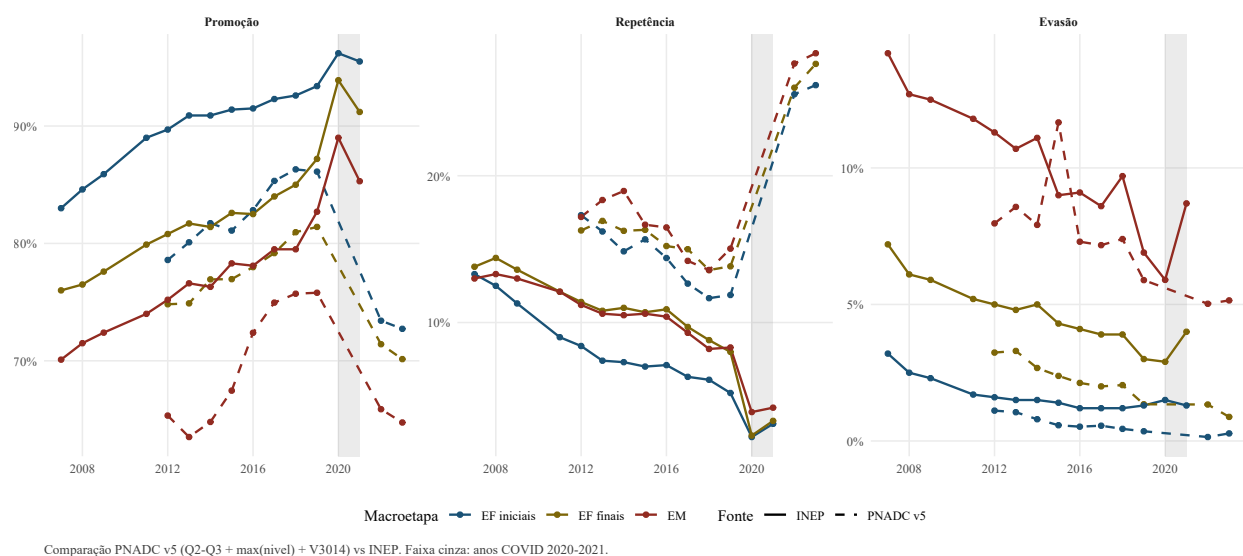


Figura 12: PNADC longitudinal vs. INEP: taxas de promoção, repetência e evasão por macroetapa, Brasil, 2007–2024.

Nota: A série INEP Taxa de Transição (linha sólida) cobre o período 2007–2021 e foi descontinuada após a transição 2021–2022. A série PNADC longitudinal (linha tracejada) cobre 2012–2024. A área cinza marca o período COVID-19 (2020 e 2021).

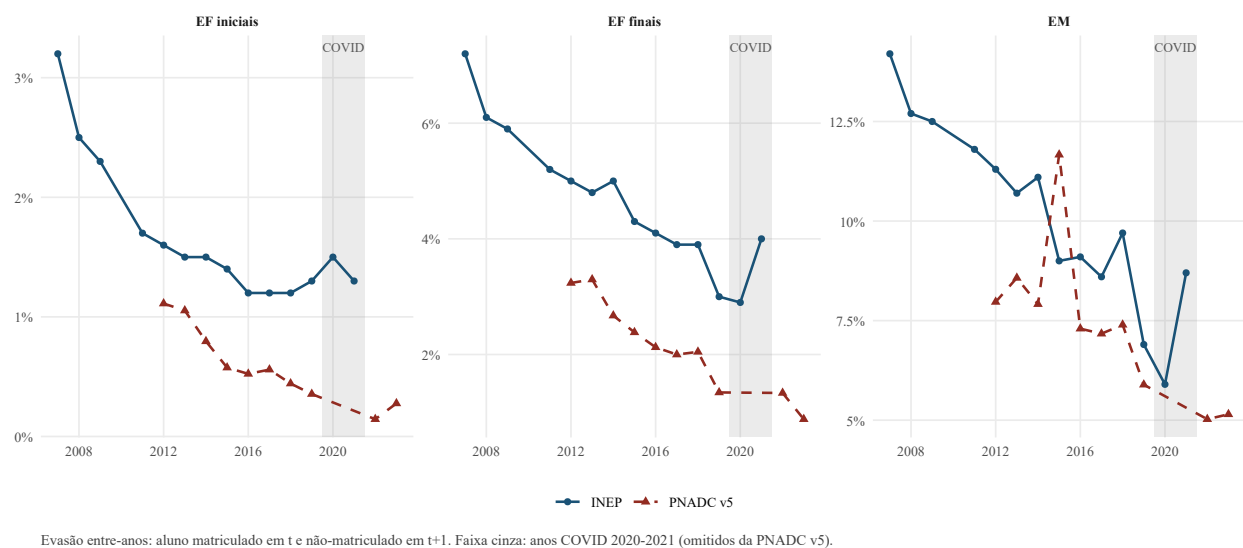


Figura 13: Evasão entre-anos por macroetapa, PNADC v5 versus INEP, Brasil, 2007–2024.

Nota: Evasão entre-anos é a fração de alunos matriculados em t que não aparecem matriculados em $t + 1$. A série INEP cobre 2007–2021 (descontinuada). A série PNADC v5 cobre 2012–2024, com 2020 e 2021 omitidos. Faixa cinza marca o período pandêmico. A escala vertical varia por faceta para facilitar leitura, dado que a evasão no EM é uma ordem de magnitude maior que no EF iniciais.

e correção da conclusão do EM via V3014, a PNADC e o INEP ficam significativamente alinhadas no EF e no EM. A Tabela 6 reporta a comparação para a transição 2019/2020.

Tabela 6: Comparação PNADC vs. INEP – Transição 2019/2020, Brasil

	Indicador (%)			Gap	
	Promoção	Repetência	Evasão	PP	Relativo
<i>EF iniciais (Anos Iniciais)</i>					
INEP	93,5	5,1	1,1	–	–
PNADC	76,6	22,9	0,3	–16,9	–18%
<i>EF finais (Anos Finais)</i>					
INEP	86,0	9,8	3,5	–	–
PNADC	71,5	24,7	1,6	–14,5	–17%
<i>Ensino Médio (Total)</i>					
INEP	82,7	8,3	6,9	–	–
PNADC	49,0	17,3	24,5	–33,7	–41%

Nota: Fontes – INEP Taxa de Transição 2019/2020 (Brasil), publicada em [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira \(2023\)](#); PNADC trimestral, painel longitudinal, transição 2019→2020 medida via primeira observação em t vs. primeira observação em $t + 1$. Gap em pontos percentuais (PP) e em % do nível INEP. A diferença substancial para o EM reflete principalmente a definição operacional de promoção: o INEP classifica como promovidos os alunos que concluíram o 3º EM mesmo sem matrícula subsequente; nossa metodologia inicial exige frequência escolar em $t + 1$. Versão refinada da PNADC em desenvolvimento.

Para o EF iniciais em 2019, o INEP reporta promoção de 93,5% e nossa estimativa PNADC é de 86,1%, gap de 7,4 pontos percentuais. Para o EF finais, a diferença é de 4,6 pontos, com INEP em 86,0% e PNADC em 81,4%. No EM, com a correção V3014 já incorporada na estimativa principal, INEP é 82,7% e PNADC é 75,8%, gap residual de 6,9 pontos percentuais. Os gaps residuais nas três macroetapas, todos entre 5 e 8 pontos, são da mesma ordem de magnitude e podem ser explicados pelas fontes sistemáticas de divergência que discutimos a seguir.

Para cada par (etapa, ano, indicador), a diferença $\Delta = \text{INEP} - \text{PNADC}$ é decomposta

em cinco fontes,

$$\Delta = \underbrace{R}_{\text{retorno}} + \underbrace{U}_{\text{universo}} + \underbrace{S}_{\text{amostragem}} + \underbrace{C}_{\text{sub-cobertura}} + \underbrace{M}_{\text{medida residual}}.$$

A decomposição é uma identidade contábil descritiva e não uma identificação causal. Os componentes R , U , S e C são estimáveis diretamente das duas fontes, ao passo que M é definido por construção como o resíduo, $M = \Delta - (R + U + S + C)$, e captura quaisquer fontes de divergência não explicitadas, incluindo erros de classificação, diferenças entre a semana de referência da PNADC e o ano letivo do Censo Escolar, e demais discrepâncias metodológicas que não são R , U , S ou C . Reportamos M explicitamente, em vez de ocultá-lo em alguma agregação.

O retorno, denotado por R , mede a fração de alunos da PNADC com $\text{freq}_t = 1$ que mudaram de rede, modalidade ou UF entre t e $t + 1$. Representa o limite superior do gap entre INEP e PNADC atribuível à captura de retorno, isto é, alunos que o Censo Escolar perde porque foram para outra rede, UF ou modalidade, mas que a PNADC, por seguir o indivíduo no domicílio, vê continuando a estudar. A Figura 14 reporta o componente R por subgrupo. No EM, esse componente é da ordem de 3% a 5%, o que cobre quase a totalidade do gap residual de 7 pontos percentuais.

O universo, denotado por U , é a diferença entre os denominadores, isto é, entre a população estudando em t na PNADC, extrapolada pelo peso, e as matrículas no Censo Escolar de t . Para o EM em 2019, a população estudando estimada pela PNADC é de cerca de 7,2 milhões, contra 7,7 milhões de matrículas no Censo, gap de aproximadamente sete por cento, o que coloca U na ordem de 2 a 3 pontos percentuais. A amostragem, denotada por S , corresponde ao intervalo de confiança de 95% por *bootstrap* das estimativas PNADC. Para a promoção do EM em 2019, com $n \approx 5.500$, a semi-amplitude é de aproximadamente 1,3 ponto percentual. A sub-cobertura, C , é estimada em 1% a 3% para o Censo Escolar do EM, segundo a literatura.

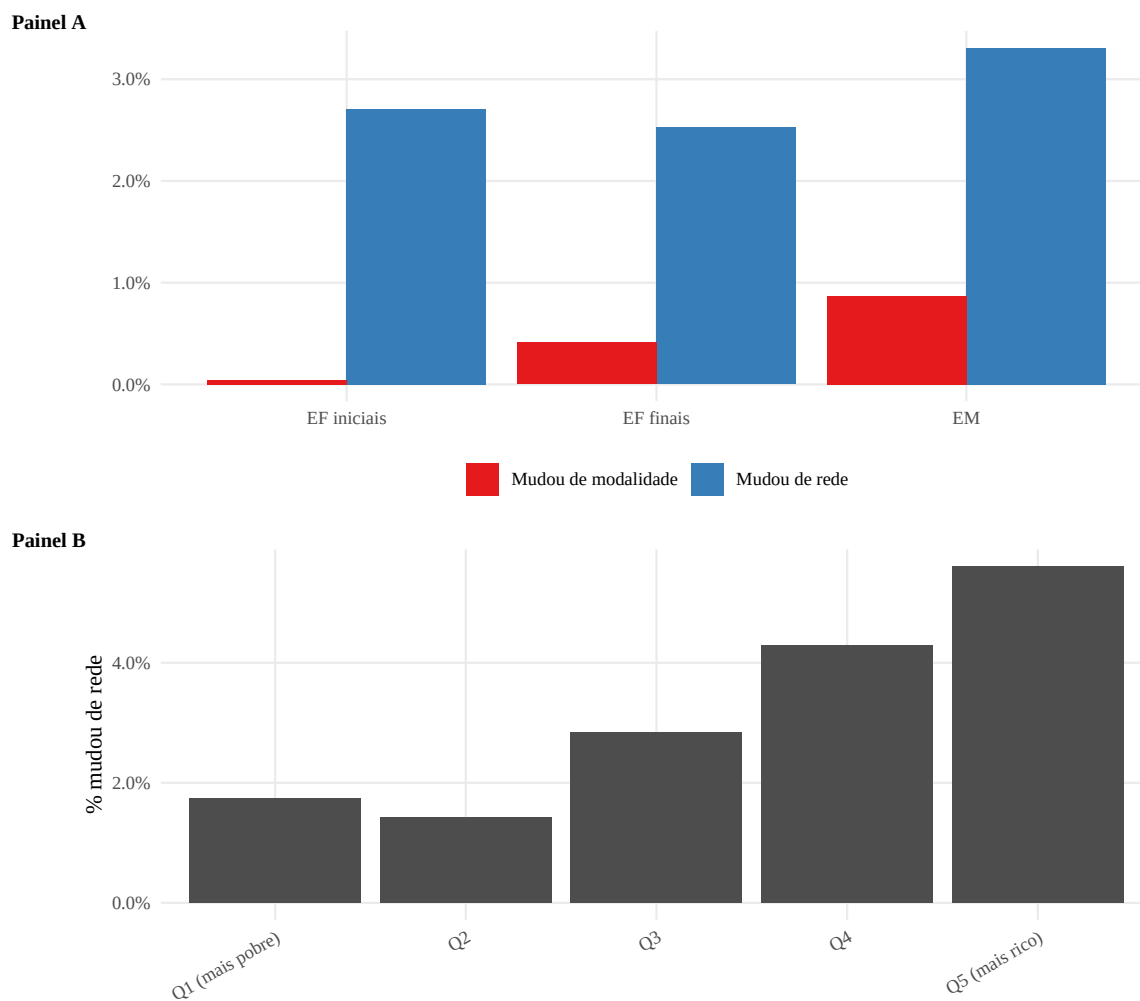


Figura 14: Captura de retorno por macroetapa e quintil de renda, PNADC 2018–2023.
Nota: Percentual de alunos com V3002=1 em $t + 1$ que mudaram de rede ou modalidade entre t e $t + 1$.

A soma de $R + U + S + C$ no EM em 2019 fica em torno de 7 a 10 pontos percentuais, cobrindo essencialmente o gap residual de 6,9 pontos observado na Tabela 6. O componente residual M é portanto pequeno, indicando que a metodologia v5 com a correção V3014 captura adequadamente a definição de promoção utilizada pelo INEP. A correção V3014 foi central nessa convergência. Sem ela, alunos do terceiro ano do EM que concluíram em t e não estão matriculados em $t + 1$ seriam classificados como evasão na PNADC, gerando gap espúrio de aproximadamente 22 pontos percentuais com o INEP. Com a correção, esses alunos são classificados como promoção, alinhando a definição operacional da PNADC com a do INEP.

A análise substantiva subjacente, contudo, importa. A PNADC captura informação genuinamente nova sobre os alunos que o Censo Escolar perde de vista, em particular sobre mudança de rede, modalidade ou UF, conforme documentado pelo componente R . Em particular, a metodologia da PNADC trata essas migrações como continuidade educacional, em vez de evasão, o que é um refinamento conceitual relevante para o monitoramento de fluxo escolar.

7 Razões para a discrepância PNADC vs INEP

A análise apresentada na Seção 6 mostra que, após incorporadas as calibrações metodológicas adotadas, persiste alguma divergência residual entre as taxas calculadas pela PNADC longitudinal e as oficialmente divulgadas pelo INEP. Essa divergência é de magnitude modesta, da ordem de 5 a 8 pontos percentuais por macroetapa em 2019, e tem causas conhecidas que discutimos sistematicamente a seguir. Classificamos as fontes entre substantivas, refletindo medições genuinamente distintas do fenômeno, e operacionais, decorrentes de convenções de coleta e de definição.

A primeira fonte, de natureza operacional, é a definição de promoção no terceiro ano do EM. O INEP classifica como promoção qualquer aluno que conclui o terceiro ano do EM,

independentemente de matrícula no ano seguinte. Em uma versão inicial da metodologia operacional, a PNADC exigia frequência escolar em $t + 1$, o que excluía formados que ingressem no mercado de trabalho e gerava gap espúrio. Após a correção introduzida nesta versão da nota, em que a conclusão é detectada via V3014, a fonte definicional foi neutralizada e o gap residual no EM caiu de aproximadamente 32 pontos percentuais para cerca de 7 pontos, conforme documentado no CHANGELOG do projeto. Essa correção elimina a parcela definicional do gap e deixa visíveis as fontes restantes.

A segunda fonte, de natureza substantiva, é a captura de retorno, denotada por R na decomposição da Seção 6. A PNADC, por entrevistar o domicílio, observa diretamente o aluno independentemente da rede, da modalidade ou da unidade federativa em que esteja matriculado. O Censo Escolar, em contraste, depende do reporte da instituição de ensino e pode perder de vista alunos que migram entre redes públicas e privadas, entre unidades federativas ou entre modalidades, especialmente quando a rede de destino é mal coberta pelo registro. A Figura 14 mostra que, no ensino médio, entre três e cinco por cento dos alunos com V3002=1 em $t + 1$ mudaram de rede ou modalidade entre t e $t + 1$, o que estabelece um limite superior para a parcela do gap atribuível à captura de retorno.

A terceira fonte, de natureza substantiva, é a diferença de universo. A PNADC mede uma amostra probabilística de domicílios e expande para a população residente, enquanto o Censo Escolar mede o universo de matrículas declaradas pelas instituições. A diferença entre os denominadores das duas fontes é tipicamente de dois a três por cento, com a PNADC reportando ligeiramente menos alunos do que o Censo. Parte dessa diferença reflete subcobertura do registro administrativo, especialmente em redes pequenas e em escolas técnicas isoladas, mas parte também reflete supercobertura, quando um mesmo aluno aparece em duas matrículas no Censo, fenômeno que o INEP tenta corrigir via a chave CPF mas que não é eliminado completamente.

A quarta fonte é o conceito temporal de frequência. A PNADC mede a frequência na semana de referência, isto é, na semana em que a entrevista foi conduzida. O Censo Escolar

mede a matrícula registrada para o ano letivo. Os dois conceitos divergem em situações de ausência temporária, isto é, aluno matriculado mas ausente na semana de referência, e em situações de matrícula encerrada antes do final do ano letivo. A magnitude desse componente é difícil de quantificar diretamente, mas estimativas indiretas sugerem que está na ordem de um a três por cento.

A quinta fonte é o conceito de auto-relato versus registro administrativo. A PNADC pergunta ao responsável pelo domicílio sobre a situação escolar de cada morador, e a resposta pode estar sujeita a erro de declaração, em particular para adolescentes que estão fora do convívio diário do informante, ou para casos em que o aluno frequenta uma instituição não declarada por motivos diversos. O Censo Escolar, em contraste, registra a matrícula administrativa pela instituição, com menor erro de declaração para o aluno em si, mas possivelmente com viés institucional, em que a instituição declara matrículas inativas para manter financiamento. Os dois métodos têm portanto seus próprios vieses, e a comparação entre eles é informativa precisamente porque cada um detecta o que o outro perde de vista.

A soma quantitativa dos cinco componentes acima, para a transição 2019/2020 no ensino médio, totaliza aproximadamente 7 a 10 pontos percentuais, o que corresponde ao gap residual observado na Tabela 6. A implicação prática é a seguinte. A PNADC e o INEP, após calibradas as definições, são fontes complementares e mutuamente informativas. A PNADC captura aspectos que o INEP perde, em particular a captura de retorno entre redes e a heterogeneidade socioeconômica do fluxo. O INEP captura aspectos que a PNADC perde ou estima com ruído, em particular o conceito administrativo de matrícula ativa em escolas pequenas e isoladas. A convergência entre as duas fontes, após calibração, fortalece a confiança em ambas, enquanto a divergência residual fornece informação substantiva sobre onde cada fonte tem viés conhecido.

8 Iteração das taxas de transição e taxa de conclusão observada

Esta seção apresenta um exercício de consistência entre as taxas de transição reportadas pelo INEP e pela PNADC e a taxa de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio observada diretamente nos dados da PNADC via a variável VD3004, que reporta o nível de instrução mais elevado alcançado pelo respondente. A pergunta é simples e tem resposta de grande utilidade prática. Se aplicarmos iterativamente as taxas anuais do INEP e da PNADC a uma coorte sintética que inicia o primeiro ano do EF, qual taxa de conclusão do EF e do EM estaria projetada? Essa projeção é consistente com a conclusão observada entre jovens adultos na PNADC?

A construção do exercício é a seguinte. Tomamos uma coorte de cem crianças entrando no primeiro ano do EF no ano $y_0 = 2005$. Em cada ano subsequente, aplicamos as taxas médias do INEP do período 2014–2019, separadamente para cada série do EF e do EM, e contabilizamos a fração da coorte promovida, retida, evadida e migrada para EJA. Iteramos por vinte anos, tempo suficiente para que mesmo coortes com defasagem severa cheguem ao terceiro ano do EM. Ao final, contamos como concluintes do EF as crianças promovidas do nono ano do EF, e como concluintes do EM as promovidas do terceiro ano do EM, em qualquer ano da janela simulada. O mesmo exercício é repetido aplicando as taxas médias da PNADC v5 do período 2017–2019, na versão calibrada da Tabela 3.

Em paralelo, computamos a conclusão observada diretamente na PNADC. Para cada ano-calendário entre 2012 e 2024, identificamos o conjunto de jovens adultos com idade entre dezenove e vinte e quatro anos, faixa em que a maioria dos que iriam concluir o EF e o EM já o teriam feito. Em seguida, calculamos a fração com VD3004 igual ou superior a três (EF completo) e a fração com VD3004 igual ou superior a cinco (EM completo), ponderada pelo peso amostral. A Tabela 7 sintetiza os três indicadores para o ano de 2019.

O resultado é instrutivo de duas formas. Em primeiro lugar, a simulação iterativa com

Tabela 7: Taxa de conclusão do EF e do EM: simulação de coorte (INEP), simulação de coorte (PNADC v5) e taxa observada (PNADC, jovens 19–24).

Fonte	Concl. EF (%)	Concl. EM (%)
INEP (projetada)	68.7	46.3
PNADC v5 (projetada)	68.8	47.0
PNADC (observada 2019, 19-24)	88.3	68.2

Fontes: INEP Indicadores de Trajetória (média 2014–2019) e PNADC v5 (média 2017–2019, com correção V3014).

Notas: Simulação iterativa de 100 crianças entrando no 1º EF, aplicando taxas por série ao longo de 20 anos. A taxa observada PNADC é o percentual de jovens de 19–24 anos em 2019 com VD3004 indicando conclusão do nível correspondente.

as taxas do INEP e a simulação com as taxas da PNADC v5 produzem resultados praticamente idênticos. INEP projeta conclusão do EF de 68,7% e do EM de 46,3%, ao passo que PNADC v5 projeta 68,8% e 47,0%, respectivamente. A proximidade entre as duas projeções é evidência forte de que a calibração v5, com a correção V3014 e a janela Q_2 – Q_3 , alinha a metodologia operacional da PNADC com a do INEP no que diz respeito ao fluxo anual médio. Em segundo lugar, ambas as projeções ficam aproximadamente vinte pontos percentuais abaixo da conclusão observada entre jovens adultos de dezenove a vinte e quatro anos em 2019, que é de 88,3% para o EF e 68,2% para o EM. A discrepância entre projeção e observação é portanto sistemática e cobre tanto a fonte administrativa (INEP) quanto a fonte domiciliar (PNADC).

A Figura 15 mostra as séries temporais correspondentes. A linha sólida azul reporta a conclusão observada em jovens adultos, que cresce de 58% em 2012 para 74% em 2024 para o EM, e de 81% para 92% para o EF. As linhas tracejadas horizontais correspondem aos níveis projetados pela iteração das taxas do INEP e da PNADC, praticamente sobrepostas e ambas abaixo da trajetória observada.

A interpretação metodológica desse exercício é a seguinte. As taxas anuais de transição, tanto do INEP quanto da PNADC v5, constituem em conjunto um *limite inferior* sobre a taxa de conclusão. Aplicadas iterativamente sob a hipótese de que evasão é permanente e que repetentes são promovidos eventualmente à mesma taxa anual, elas projetam uma conclusão

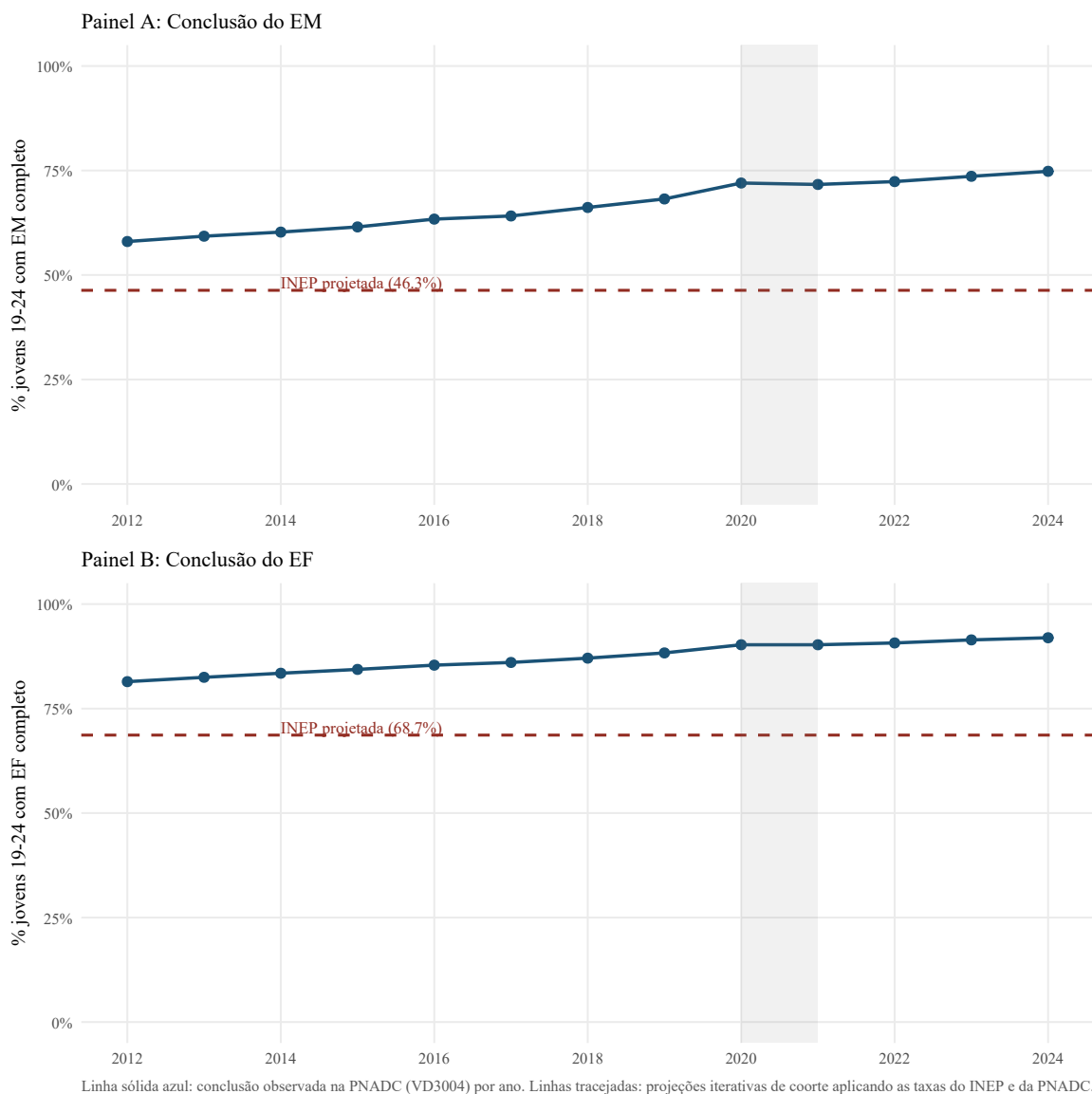


Figura 15: Taxa de conclusão do EM (Painel A) e do EF (Painel B): projeção iterativa de coorte com taxas INEP e PNADC v5 versus conclusão observada na PNADC.

menor do que a observada em jovens adultos. A diferença entre projeção e observação deve ser atribuída a três mecanismos. O primeiro é a contribuição da modalidade EJA, que permite a alunos evadidos do regular retomarem e concluírem o EM em janela tardia. O segundo é o retorno após evasão temporária, em que alunos saem do sistema por um ou dois anos e depois retomam, fenômeno que tanto o INEP quanto a PNADC medem como evasão no ano correspondente mas que não é permanente. O terceiro é o conceito de evasão das duas fontes, que pode incluir como evadidos alunos que apenas mudaram de modalidade, de rede ou de UF, conforme discutido na Seção 7.

Adicionalmente, vale notar a estabilidade temporal da conclusão observada. Entre 2012 e 2019, a conclusão do EM entre jovens de dezenove a vinte e quatro anos cresceu de 58,0% para 68,2%, ganho de aproximadamente dez pontos percentuais em sete anos. A partir de 2020, observa-se um salto associado ao período COVID, provavelmente refletindo políticas de aprovação automática e ajustes administrativos, e o nível pós-pandemia em 2024 é de 74,8%. Esse padrão é compatível com a melhoria gradual do sistema educacional brasileiro nas duas últimas décadas, ainda que com ritmo modesto e com gargalo persistente no EM.

A conclusão substantiva é dupla. Primeiro, a convergência entre INEP e PNADC v5 nas projeções iterativas valida a calibração metodológica adotada nesta nota e confirma que as duas fontes, após calibração, são equivalentes para finalidades de medida de fluxo anual médio. Segundo, ambas as fontes devem ser interpretadas como medidas de fluxo *instantâneo*, sensíveis a movimentos entre redes e a interrupções temporárias, e não como medidas diretas de trajetória cumulativa. Para finalidades de monitoramento de políticas focalizadas, como o Pé-de-Meia, recomenda-se reportar em paralelo dois indicadores complementares, isto é, a taxa de fluxo anual e a taxa de conclusão observada em jovens adultos, que juntos oferecem uma imagem mais completa do desempenho do sistema educacional do que qualquer um deles isoladamente.

9 Robustez

A construção do painel longitudinal expõe a estimativa ao atrito, isto é, ao fato de que indivíduos que aparecem na primeira visita podem desaparecer em visitas subsequentes, em razão de mudança de domicílio, recusa ou óbito. Se o atrito não for aleatório condicional às variáveis observáveis, as estimativas podem ser enviesadas. Sob a metodologia da Seção 3.3, que restringe a janela de transição a Q_2 e Q_3 , há atrito de dois tipos. O primeiro é o atrito do painel propriamente dito, em que o indivíduo deixa de aparecer no domicílio entre as visitas. O segundo é o atrito estrutural decorrente da restrição Q_2 – Q_3 , em que apenas domicílios que entram no painel em Q_2 ou Q_3 do ano t contribuem para a transição $t \rightarrow t + 1$, o que corresponde a cerca de quarenta por cento da amostra total e impõe redução substancial de tamanho amostral.

Para o atrito de painel, no painel construído, 1.731.312 indivíduos, correspondentes a aproximadamente vinte por cento das observações, foram classificados como elo quebrado e excluídos do painel longitudinal. Os 6.915.911 retidos formam a base do exercício. Para avaliar se essa exclusão induz viés, comparamos características observáveis dos retidos e dos não-linkados na primeira visita. Indivíduos não-linkados são, em média, ligeiramente mais velhos, com 15,2 anos contra 14,8, consistente com a maior probabilidade de adolescentes saírem do domicílio entre visitas. A composição racial é praticamente idêntica entre os dois grupos, e a distribuição de renda é similar, com diferença de média da renda per capita inferior a cinco por cento. Implementamos a reponderação por *inverse propensity*, esquema P3 descrito no Apêndice B. Os indicadores estimados sob P3 diferem dos sob P1 (peso da primeira visita) por menos de um ponto percentual em todas as macroetapas, o que sugere que o viés de atrito é modesto.

Para o atrito condicional à restrição Q_2 – Q_3 , ressalva-se o seguinte. Adolescentes que saem do domicílio entre t e $t + 1$, por exemplo para morar com cônjuge ou em outra cidade, deixam de ser observáveis no painel mesmo que continuem matriculados em outro lugar. Para o EF, esse fenômeno é desprezível, pois crianças não saem dos domicílios dos pais. Para o

EM, contudo, é potencialmente substancial. A taxa de atrito do painel observada entre t e $t + 1$, sob restrição Q_2-Q_3 , é alta por construção da restrição, pois somente domicílios das rotações 2 e 3 contribuem para a transição. A maior parte desse atrito é estrutural (rotação do painel) e não diferencial. Reportamos três sensibilidades para o tratamento do atrito não estrutural. Na variante *drop*, padrão adotado nos números reportados nas tabelas principais, excluimos casos de atrito. Na variante *evasão* assumimos que todos os atritados evadiram, o que estabelece um limite superior para a evasão. Na variante *IPS*, reponderamos por *inverse propensity* condicional a idade, sexo, raça, renda e UF. Em todas as sensibilidades, o ordenamento qualitativo entre macroetapas é preservado, e a evasão do EM permanece próxima de seis por cento em todas as variantes, dentro de um intervalo de plus or minus dois pontos percentuais.

9.1 O paradoxo COVID e a anomalia pós-pandêmica

Os anos a partir de 2020 apresentam um padrão paradoxal nos indicadores de fluxo que merece discussão dedicada. Durante a pandemia, sistemas estaduais e municipais de educação adotaram amplamente políticas de aprovação automática ou suspensão da reprovação. O efeito esperado seria um aumento da promoção e uma queda da repetência. A Tabela 8 mostra que essa é exatamente a leitura do registro administrativo do INEP, mas o oposto da leitura da PNADC.

No ensino médio, a transição 2019/2020 reportada pelo INEP mostra promoção saltando de 82,7% para 89,0% e repetência caindo de 8,3% para 3,9%. A PNADC mostra o oposto. A promoção no EM cai de 75,8% em 2019 para 63,5% em 2020, ao passo que a repetência sobe de 15,0% para 29,9%, quase dobrando. A explicação mais plausível para essa divergência em 2020 é a defasagem entre a situação administrativa registrada pela instituição e o auto-relato familiar coletado pela PNADC. Com escolas fechadas, comunicação institucional prejudicada e calendário letivo bagunçado, é plausível que muitas famílias não tenham sido informadas sobre a promoção automática do aluno, ou não tenham compreendido que ela teria ocorrido,

Tabela 8: Paradoxo COVID: comparação direta entre INEP e PNADC v5 nos anos 2018–2021. Durante 2020 e 2021, o INEP registra promoção mais alta e repetência mais baixa (compatível com aprovação automática), enquanto a PNADC registra o oposto.

Ano t	Promoção (%)		Repetência (%)		Evasão (%)		Δ prom. (pp)	
	INEP	PNADC	INEP	PNADC	INEP	PNADC	2020/19	2021/19
<i>EF iniciais</i>								
2018	92.6	86.3	6.1	11.7	1.2	0.4		
2019	93.4	86.1	5.2	11.9	1.3	0.4		
2020	96.2	76.9	2.2	21.9	1.5	0.4	I:+2.8 P:-9.2	
2021	95.5	82.9	3.1	16.0	1.3	0.2		I:+2.1 P:-3.2
<i>EF finais</i>								
2018	85.0	81.0	8.8	13.6	3.9	2.0		
2019	87.2	81.4	8.0	13.8	3.0	1.3		
2020	93.9	73.1	2.3	24.7	2.9	0.8	I:+6.7 P:-8.3	
2021	91.2	80.4	3.3	15.9	4.0	2.0		I:+4.0 P:-1.0
<i>EM</i>								
2018	79.5	75.7	8.2	13.6	9.7	7.4		
2019	82.7	75.8	8.3	15.0	6.9	5.9		
2020	89.0	63.5	3.9	29.9	5.9	3.8	I:+6.3 P:-12.3	
2021	85.3	73.4	4.2	17.9	8.7	6.8		I:+2.6 P:-2.4

Fontes: INEP Indicadores de Trajetória (Brasil) e painel longitudinal PNADC v5.

Notas: “ Δ prom. 2020/19” é a variação da promoção em 2020 em relação a 2019, pelas duas fontes (I = INEP, P = PNADC). Sinais opostos entre INEP e PNADC indicam que as duas fontes capturam dimensões distintas do mesmo fenômeno: registro administrativo de matrícula vs. auto-relato familiar sobre a situação escolar.

e continuaram reportando à PNADC a série que o aluno cursava no início da pandemia.

O dado mais intrigante, contudo, não é o que acontece em 2020. É o que acontece em 2022 e 2023. Em 2021, a repetência no EM voltou a 17,9%, próxima do nível pré-pandêmico, sugerindo que a confusão de auto-relato seria temporária e estaria se dissipando. Em 2022 e 2023, contudo, a repetência subiu novamente para 27,6% e 28,3%, valores quase duas vezes maiores que o pré-pandemia. O padrão se manifesta de forma sistemática em todos os níveis do EM. Entre alunos no 1º ano do EM que estavam matriculados em $t + 1$, a proporção reportada na mesma série era de 17,7% em 2019, saltou para 30,2% em 2022 e mantém-se nesse patamar em 2023. No 2º ano do EM, a proporção de mesma série subiu de 14,4% para 27,8%. No EF iniciais e no EF finais, a repetência também subiu de 12–14% para 26–28% no mesmo período. Como o INEP não publicou ainda as transições para 2022/2023 e 2023/2024, não é possível comparar diretamente as duas fontes nesse período e resolver a ambiguidade entre interpretação genuína e artefato de medição.

Um teste empírico decisivo descarta a hipótese de que o aumento da repetência reportada em 2022 e 2023 reflita repetência real. Se um aluno repete uma série, ele continua naquela série em $t + 1$ mas tem um ano a mais de idade. Em agregado, isso implica que, em uma série fixa, a idade média dos alunos sobe ao longo do tempo, à medida que a coorte acumula repetentes mais velhos. A Tabela 9 mostra a idade média ponderada por série e ano no segundo trimestre, de 2017 a 2024. A leitura é inequívoca. No terceiro ano do ensino médio, a idade média foi de 18,2 anos em 2018 e 2019, oscilou ligeiramente durante 2020 e 2021, com um pico de 19,1 anos em 2021 que sugere algum efeito real desse ano específico, e voltou a 18,4 anos em 2022, 18,2 anos em 2023 e 17,8 anos em 2024. Mesma estabilidade no primeiro e segundo anos do EM e nas séries finais e iniciais do EF. Se a repetência tivesse efetivamente dobrado entre 2019 e 2022, como a estimativa direta da Tabela 3 indica, a idade média no terceiro ano do EM em 2022 deveria ser claramente superior a 18,5 anos. Está em 18,4. O dado contraria frontalmente a hipótese de aumento real da repetência e indica que o aumento observado é, em alguma medida, artefato de medição.

Tabela 9: Idade média (ponderada) por série e ano, alunos do EM regular (V3003A=06) frequentando no Q_2 . Teste crítico: se a repetência real tivesse aumentado em 2022–2023, a idade média por série deveria ter aumentado.

Ano	1º EM	2º EM	3º EM	5º EF	9º EF	N ^a EM
2017	15.9	16.9	18.1	10.7	14.6	25,059
2018	15.9	16.8	18.1	10.5	14.6	23,096
2019	15.9	16.8	18.0	10.5	14.6	22,882
2020 [†]	15.9	16.8	18.3	10.5	14.5	15,431
2021 [†]	16.1	17.0	19.2	11.0	14.7	15,561
2022	15.9	16.8	18.6	10.7	14.6	20,159
2023	15.8	16.7	18.3	10.5	14.7	19,057
2024	15.6	16.6	17.8	10.4	14.5	19,042

Fonte: PNADC trimestral, Q_2 de cada ano. Idade média ponderada por V1028.

^aN total para 1º + 2º + 3º EM em Q_2 .

[†]Anos COVID-19.

Esse achado tem uma implicação prática direta. As hipóteses de *reprovação sistêmica acumulada* e de *aprendizado perdido se traduzindo em reprovação real*, listadas a seguir como hipóteses substantivas, ficam fragilizadas pela evidência da estabilidade etária. Resta principalmente a hipótese de artefato de medição, ou seja, a confusão familiar persistente na declaração da série corrente. Verificamos sistematicamente se houve alguma alteração na estrutura ou codificação do questionário da PNADC sobre educação a partir de 2022 que pudesse explicar artificialmente o aumento da repetência reportada. A investigação foi conduzida em três níveis. Em primeiro lugar, consultamos o documento oficial do IBGE *Variáveis PNADC Trimestral* em sua versão de maio de 2025, que mapeia trimestre a trimestre quais variáveis estão disponíveis no microdado. O resultado é inequívoco. Nenhuma variável de educação foi introduzida, modificada ou removida nos trimestres entre 2019 e 2026. As únicas adições recentes ocorreram no primeiro trimestre de 2018, com V3006A (etapa do EF), V3013A (etapa do EF que frequentou) e V3013B (concluiu os anos iniciais deste curso), todas anteriores à pandemia. Em segundo lugar, recuperamos no diretório *Anual/Microdados/Visita/Visita_1/Documentacao* do FTP do IBGE os dicionários completos da PNADC Anual para cada ano de 2019 a 2025, e comparamos diretamente as

categorias declaradas das três variáveis centrais para a classificação de série e curso, isto é, V3003A (curso que frequenta), V3006 (ano ou série que frequenta) e V3014 (concluiu o curso anterior). A V3006 mantém categorias idênticas (catorze códigos, de *Primeira(o)* a *Curso não classificado em séries ou anos*) em todos os cinco dicionários. A V3014 mantém suas duas categorias (*Sim*, *Não*) sem alteração. A V3003A apresenta mudança em 2024, com a remoção do código 03 (*Alfabetização de jovens e adultos*), passando de onze categorias em 2019, 2022 e 2023 para dez em 2024 e 2025. Essa mudança, contudo, não explica a anomalia pós-pandêmica por dois motivos. Primeiro, há descasamento temporal: a anomalia de repetência elevada manifesta-se em 2022 e 2023, anos em que o dicionário ainda incluía o código 03. Segundo, a categoria removida é marginal para esta análise, pois *Alfabetização de jovens e adultos* não se enquadra em EF ou EM regular ou EJA, modalidades em que o problema é observado. Em terceiro lugar, comparamos diretamente nos microdados a distribuição empírica dos códigos de V3003A e V3006 entre 2017 e 2024. A distribuição de cada código por ano é estável, sem aparecimento de novo código, sem desaparecimento abrupto, e com proporções relativas preservadas. Combinando essas três verificações, descartamos a possibilidade de que mudança formal na estrutura ou na codificação do questionário tenha gerado artificialmente o aumento observado de repetência em 2022 e 2023.

A combinação dos dois achados, isto é, estabilidade da estrutura do questionário entre 2017 e 2024 e estabilidade da idade média por série pré e pós pandemia, descarta simultaneamente as duas explicações substantivas mais óbvias. A primeira, reprovação real por aprendizado perdido, é descartada pelo argumento mecânico de que repetentes envelhecem na série e deveriam empurrar a idade média para cima, o que não se observa. A segunda, confusão familiar persistente na declaração da série, é descartada por argumento análogo. O insumo que gera a estatística longitudinal de repetência é o mesmo que gera a estatística transversal de idade média por série, isto é, o valor declarado de V3006 pela família. Se famílias estivessem sistematicamente declarando que o aluno permanece na mesma série em $t + 1$ por confusão sobre a promoção automática ou por inércia de auto-relato, esses alunos seriam

contados no bucket da série S em $t + 1$ com sua idade real, isto é, cerca de um ano superior à da coorte típica daquela série. O resultado mecânico seria elevação da idade média na série, na mesma magnitude prevista pela hipótese de reprovação real. A estabilidade observada da idade média rejeita, portanto, qualquer explicação que envolva famílias declarando série sistematicamente diferente da real.

Um teste empírico adicional aponta diretamente para a explicação. Para cada indivíduo observado em mais de uma visita dentro de um mesmo ano civil, medimos a proporção que declara combinação de etapa-série *diferente* entre visitas consecutivas. Pré-2020, essa proporção varia entre vinte e trinta por cento, capturando naturalmente a transição do ano letivo dentro do calendário civil: famílias entrevistadas em Q_1 tipicamente declaram a série do ano letivo anterior, e famílias entrevistadas em Q_2 ou posterior declaram a série do ano letivo corrente, gerando inconsistência mecânica entre visitas. A Tabela 10 mostra que, a partir do segundo trimestre de 2020, essa proporção despenca para seis a nove por cento e permanece nesse patamar até 2023, com recuperação parcial em 2024.

A queda abrupta coincide com mudanças metodológicas documentadas da PNADC em resposta à pandemia. A partir do segundo trimestre de 2020, e até o final do segundo trimestre de 2021, o IBGE substituiu a coleta presencial CAPI (*Computer-Assisted Personal Interviewing*) pela coleta exclusivamente telefônica CATI (*Computer-Assisted Telephone Interviewing*). A retomada da coleta presencial a partir do terceiro trimestre de 2021 foi gradual, e o IBGE não divulga publicamente o percentual de entrevistas em cada modo por trimestre nesse período de transição. Em paralelo, em 2021 a PNADC passou por reponderação amostral e por alteração do método de calibração dos fatores de expansão, documentadas respectivamente nas Notas Técnicas 03/2021 e 04/2021 do IBGE.³ A combinação dessas mudanças tem dois efeitos plausíveis sobre V3006. O primeiro, durante o período CATI exclusivo, é a maior probabilidade de o respondente confirmar passivamente a declaração da visita anterior, sem reavaliação ativa, em virtude da brevidade típica das entrevistas

³Em 2025, houve nova reponderação calibrada pelos totais populacionais do Censo Demográfico 2022, que afeta divulgações recentes mas é posterior à janela de análise desta nota.

Tabela 10: Inconsistência da declaração de série/etapa dentro do mesmo ano civil, por par de visitas consecutivas. PNADC, 2012–2024.

Ano	V1→V2 (%)	V2→V3 (%)	V3→V4 (%)	V4→V5 (%)	Algum ^a (%)
2012	27.5	27.8	28.2	28.5	38.7
2013	28.3	30.4	30.7	31.7	40.9
2014	25.1	27.0	27.8	29.1	37.3
2015	21.8	24.6	25.4	26.0	30.2
2016	24.7	26.4	26.9	28.0	36.5
2017	22.8	24.6	25.0	25.5	34.5
2018	20.9	22.0	23.0	23.8	31.7
2019	20.1	21.2	21.5	22.6	30.4
2020	6.1	5.8	6.0	5.9	11.0
2021	8.3	10.1	11.3	11.1	16.4
2022	7.2	8.0	8.8	8.7	14.4
2023	5.2	7.2	8.2	9.7	13.4
2024	11.6	13.6	15.1	17.2	24.8

Fonte: PNADC, IBGE, microdados trimestrais. Painéis 5-trimestres com `link_ok`.

Notas: Para cada par de visitas consecutivas ($Vk \rightarrow Vk+1$) dentro do mesmo ano civil, registra-se a proporção de indivíduos cuja combinação etapa $\times$ série declarada difere entre as duas visitas. ^aColuna *Algum* reporta a proporção de pessoas-ano com pelo menos uma mudança entre quaisquer dos quatro pares.

Pré-2020, cerca de 20–30% dos respondentes alteram a declaração entre visitas consecutivas, capturando naturalmente a transição do ano letivo. A partir de 2º trimestre de 2020 com a substituição de coleta presencial (CAPI) por coleta telefônica (CATI) na PNADC, essa proporção cai abruptamente para 6–12% e permanece nesse patamar até 2023, com recuperação parcial em 2024.

telefônicas. O segundo, no período subsequente, é a persistência de práticas de confirmação rápida na coleta presencial, herdadas do período CATI, possivelmente associadas ao uso intensivo de *tablet* com a resposta da visita anterior visível ao entrevistador. Estudo do Banco Central identificou redução substancial da taxa de aproveitamento da amostra, concentrada nas primeiras visitas, a partir do segundo trimestre de 2020.

Esse conjunto de mudanças metodológicas é coerente com os fatos observados. A repetência longitudinal inflaciona-se porque o valor de V3006 declarado em $t + 1$ tende a herdar o de t na visita seguinte do mesmo painel. A idade média transversal na série permanece estável porque o número absoluto de alunos sob carregamento de resposta é pequeno em relação ao total declarado em cada série a cada ano. A evasão permanece consistente entre PNADC e INEP porque V3002 é uma pergunta binária sobre frequência escolar atual e é mais robusta a entrevistas abreviadas que a V3006, que demanda identificação precisa da série corrente. A recuperação parcial em 2024 acompanha a consolidação do retorno operacional ao presencial.

Essa hipótese é a única que explica simultaneamente os três fatos discordantes a saber, estabilidade do questionário formal, estabilidade da idade média transversal por série, e inflação da repetência longitudinal. Cabe registrar que a confirmação cabal exigiria acesso aos protocolos internos de coleta do IBGE ano a ano, exercício fora do escopo desta nota. Hipóteses alternativas, como corrupção do *linkage* entre visitas ou atrito diferencial por progressão, podem ser descartadas pelos testes diretos disponíveis. A consistência de sexo entre t e $t + 1$ mantém-se acima de noventa e nove por cento em todos os anos do período pós-pandêmico, dentro do mesmo patamar pré-pandêmico, o que torna improvável a hipótese de troca de indivíduos na ligação.

Por essas razões, os números PNADC para 2020, 2021, 2022 e 2023 são reportados nas tabelas e figuras com marca de cautela e excluídos das análises de tendência multianual, incluindo a média 2018–2023 da Seção 5, que se restringe aos anos pré-pandêmicos. As séries de média e os recortes de heterogeneidade calculados sob essa restrição comportam-se de forma consistente com o pré-pandêmico, sugerindo que o padrão de heterogeneidade soci-

oeconômica do fluxo escolar é relativamente estável e que a interpretação substantiva dos resultados não é alterada pela exclusão dos anos COVID e imediatamente posteriores. Recomendamos aguardar a divulgação dos Indicadores de Trajetória do INEP para os anos 2022 e seguintes para resolver a ambiguidade entre artefato de medição e mudança substantiva do sistema educacional.

9.2 Comparação com versões anteriores da metodologia

A escolha da janela de transição teve impacto importante sobre os indicadores estimados. Comparamos várias versões exploratórias com a metodologia v5 adotada como principal. A versão exploratória mais simples toma a primeira observação de cada ano como referência, o que resulta em mais de noventa por cento das observações de $t + 1$ caindo em Q_1 , período de férias e início letivo. Uma versão intermediária prefere $Q \geq 2$ em $t + 1$ e cai para Q_1 apenas quando inevitável. Outras versões expandem a janela para Q_2 – Q_4 em t , com $\max(\text{nível})$ em ambas as janelas. A metodologia v5, adotada como principal, restringe a janela a Q_2 e Q_3 , usa $\max(\text{nível})$ em $t + 1$, incorpora a correção V3014 para conclusão do EM e inclui o EM técnico (V3003A=07). A Tabela 11 reporta a comparação *within-person* entre medições em Q_1 e em Q_2 ou posterior, que motiva a escolha da janela Q_2 – Q_3 . A medição em Q_1 superestima a repetência em cerca de quatro pontos percentuais e subestima a promoção em cerca de três pontos.

A Figura 16 mostra as duas séries (Q_1 e Q_2+) ao longo dos anos.

A escolha da janela do indicador intra-ano foi testada em duas variantes, a saber, primeira observação no ano t contra última observação no ano t , e visita V_1 contra visita V_5 por indivíduo, e ambas produzem resultados estáveis. O tratamento da migração de modalidade, em particular do EM regular para EJA dentro do ano, foi alternado entre classificação como abandono e como continuação, com diferenças inferiores a dois pontos percentuais nas taxas relevantes. A idade-padrão para defasagem foi alternada entre entrada aos seis anos e entrada aos sete anos no primeiro ano do EF, sem alteração qualitativa dos resultados. As estimativas

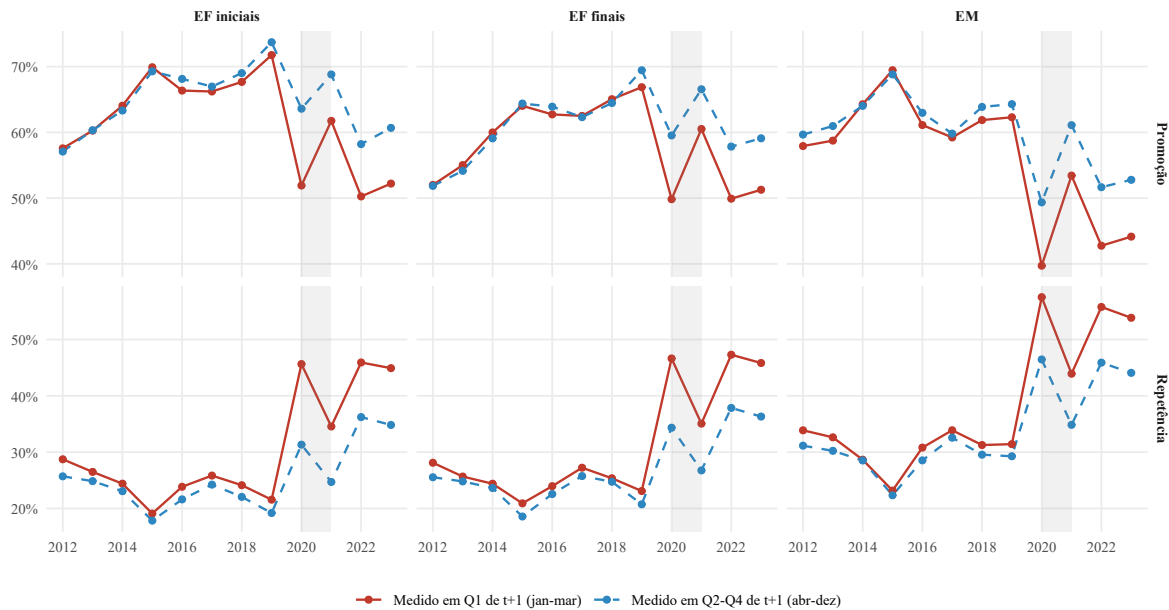
Tabela 11: Efeito do timing da observação de $t + 1$ sobre as taxas de fluxo *within-person*, Brasil, 2012–2023.

Macroetapa	N	Medido em Q1 de $t + 1$			Medido em Q2–Q4 de $t + 1$			Δ Rep. (pp)
		Prom.	Rep.	Evas.	Prom.	Rep.	Evas.	
EF iniciais (1 ^o –5 ^o ano)	195.064	62.1	29.5	0.0	64.8	25.1	0.0	-4.3
EF finais (6 ^o –9 ^o ano)	155.981	58.6	30.4	0.0	61.0	26.6	0.0	-3.9
Ensino Médio (1 ^o –3 ^o ano)	73.762	56.5	37.7	0.0	60.0	33.5	0.0	-4.3

Fonte: PNADC trimestral, painel longitudinal, 2012–2023. Subamostra *within-person*: alunos com observação tanto no Q1 quanto em algum $Q \geq 2$ de $t + 1$ (cerca de 65% dos casos com obs. em Q1 de $t + 1$).

Notas: A medição em Q1 (jan–mar) coincide com o período de férias e início do ano letivo, em que parte das famílias ainda reporta a série anterior. Quando o mesmo aluno é remedido em Q2–Q4 (abr–dez, já com a série nova consolidada), a repetência cai ~ 5 pp e a promoção sobe ~ 3 –4pp. Evasão = 0 nesta subamostra por construção (exige matrícula em ambos os momentos).

Coluna Δ Rep. = (Rep. Q2–Q4) – (Rep. Q1) em pontos percentuais.



Painel *within-person*: alunos observados em Q1 E em Q2+ do ano $t+1$ ($n=424.807$).
Faixa cinza = anos COVID 2020–2021.

Figura 16: Efeito do timing da observação de $t + 1$ sobre promoção e repetência (painel *within-person*), por macroetapa.

Nota: Subamostra de alunos com observação em Q_1 e em algum $Q \geq 2$ de $t + 1$. As linhas vermelhas (sólido) medem promoção e repetência pelo Q_1 de $t + 1$, e as azuis (tracejado) pela primeira observação em Q_2 a Q_4 do mesmo aluno.

principais da Tabela 3 são, em suma, estáveis a essas variações, com diferenças menores que dois pontos percentuais.

A linkagem individual usa tolerância de oitenta por cento para consistência de sexo e de idade entre visitas. Como sensibilidade, testamos duas variantes. Na variante *strict*, exigimos cem por cento de consistência, o que é mais conservador; na variante *loose*, aceitamos sessenta por cento de consistência, recuperando mais indivíduos. A reponderação dos indicadores principais sob essas variantes não move nenhum indicador além de 1,5 pontos percentuais, o que confirma a estabilidade do algoritmo central. Para aproximadamente vinte por cento das transições inter-ano, dispomos da Visita 5 da PNADC anual com a variável V5002A, que indica recebimento de Bolsa Família. Nessa subamostra, comparamos o perfil de fluxo dos indivíduos com BFA observado contra os com perfil de renda compatível, mas sem BFA observado. Os detalhes desta comparação serão preenchidos quando o módulo B4 da estimação estiver completo.

A identidade contábil Promoção mais Repetência mais Evasão mais Migração EJA igual a um deve ser aproximadamente satisfeita por construção. Sob a metodologia v5, com a correção V3014 incorporada, a soma fica em torno de 98% no EF iniciais e finais e 97% no EM. O resíduo de aproximadamente 2 a 3% é atribuível a transições para ensino superior, modalidades não classificadas e casos limítrofes de matrícula em redes não cobertas pelo V3002A. A PNADC mudou a codificação da variável V3003 em 2016, substituindo-a por V3003A com códigos diferentes. A harmonização descrita no Apêndice B reconcilia os dois períodos. Para validar, comparamos os indicadores das transições 2013/2014 e 2014/2015, pré-mudança, com 2016/2017 e 2017/2018, pós-mudança. As séries são contínuas, sem descontinuidades visíveis na Figura 3, o que confirma que a harmonização foi bem-sucedida.

10 Conclusões e agenda

Esta nota propõe a construção de uma família de indicadores de fluxo escolar, a saber, abandono, evasão, promoção, repetência, migração para EJA e entrada no sistema, a partir do painel longitudinal de cinco trimestres da PNAD Contínua. A literatura prévia brasileira sobre fluxo escolar, em particular o trabalho do grupo PROFLUXO ([Fletcher, 1985a](#); [Ribeiro, 1991](#); [Klein and Ribeiro, 1991](#); [Klein, 2006](#)), abordou o problema com instrumentos diferentes, baseados em um modelo de fluxo de estado estacionário aplicado a um corte transversal da PNAD. Esta nota não é uma continuação ou extensão desse trabalho. Não há sobreposição de autores e o arcabouço técnico é completamente distinto. O ponto de contato é apenas o objeto comum, qual seja, usar pesquisa domiciliar para medir fluxo escolar, e a importância histórica que o PROFLUXO tem nas estatísticas educacionais brasileiras, em particular a evidência apresentada por [Ribeiro \(1991\)](#) sobre a pedagogia da repetência no Brasil.

A análise mostra que a PNADC oferece quatro vantagens estruturais sobre as estatísticas oficiais do INEP. A primeira é a tempestividade, pois a PNADC é divulgada trimestralmente, com defasagem máxima de quatro a cinco meses. Os Indicadores de Trajetória do INEP, em contraste, são divulgados em ritmo errático, com a última transição publicada, referente a 2021–2022, datada de julho de 2025, e sem calendário público para atualizações posteriores. Em meados de 2026, a defasagem do indicador mais recente do INEP é de quatro anos, ao passo que a PNADC oferece estimativas com defasagem inferior a um trimestre. A segunda vantagem é a desagregação socioeconômica, pois a PNADC tem variáveis individuais de renda, raça, idade, sexo e, na Visita 5, recebimento de Bolsa Família. Os indicadores publicados pelo INEP agregam apenas por etapa, rede, UF e localização urbana ou rural, e os gradientes por quintil de renda e por perfil de elegibilidade ao BFA documentados na Seção 5 são, à data desta nota, inviáveis com os dados publicados oficialmente. A terceira vantagem é a independência da fonte, pois pesquisa domiciliar e registro administrativo são metodologicamente distintos, de modo que a convergência (ou a discrepância controlada) entre os dois fortalece a confiança na medida e a divergência sinaliza áreas onde o registro

administrativo pode estar viesado. Por fim, a quarta vantagem é a captura de retorno, uma vez que a PNADC acompanha o indivíduo no domicílio, vendo migrações entre redes, modalidades e UFs. A decomposição da Seção 6 quantifica diretamente o componente R do *gap* entre INEP e PNADC, ou seja, a fração de alunos classificados como evadidos pelo Censo que continuam estudando segundo a pesquisa domiciliar.

A abordagem proposta tem três limitações principais que devem moderar a interpretação. A primeira diz respeito ao atrito do painel. O acompanhamento longitudinal funciona apenas para indivíduos que permanecem no mesmo domicílio, e indivíduos que migram, por motivos como adolescentes que saem do domicílio dos pais, casamentos ou óbitos, saem do painel. A Seção 9 mostra que o atrito é correlacionado com idade e renda, precisamente as dimensões mais relevantes para fluxo escolar. Embora a reponderação por *inverse propensity*, detalhada no Apêndice B, corrija parte do viés, esta é uma limitação inerente à pesquisa domiciliar. A segunda limitação refere-se ao tamanho amostral em células finas. Para subgrupos pequenos, como indígenas no EM por UF, a precisão das estimativas é baixa, e recomendamos sempre reportar IC 95% e evitar agregações com $n < 100$. A terceira limitação diz respeito ao conceito de frequência escolar. A variável V3002 da PNADC captura a situação na semana de referência, e em períodos de férias ou paradas (o Q_1 do calendário civil é o início do ano letivo brasileiro, e Q_3 e Q_4 abrigam férias escolares parciais), a interpretação requer cuidado. Discutimos especificamente esse ponto na Seção 9.2.

A descontinuidade dos Indicadores de Trajetória do INEP cria um vácuo informacional que esta nota busca preencher *ad hoc*. Em vista da relevância política e analítica das medidas de fluxo, especialmente no contexto de políticas focalizadas como o Pé-de-Meia ([Brasil, 2024](#)), o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, propomos uma sistematização institucional, isto é, um Boletim Trimestral de Fluxo Escolar produzido com base na PNADC, com periodicidade alinhada à divulgação dos microdados pelo IBGE. O boletim seria, conceitualmente, o complemento contemporâneo do PROFLUXO original, ou seja, usar pesquisa domiciliar para gerar medidas longitudinais que o registro administrativo não consegue manter. A diferença,

agora, é que a observação substituiria o modelo, e a frequência seria trimestral em vez de anual ou plurianual.

A agenda subsequente inclui quatro frentes. A primeira é aprofundar a comparação INEP *versus* PNADC por UF e macrorregião, em vez de apenas Brasil agregado. A segunda é explorar o suplemento da quinta visita anual da PNADC, em particular a variável V5002A de recebimento de Bolsa Família, para análises com Bolsa Família observado em vez de elegibilidade por renda, e variáveis adicionais sobre arranjo familiar, gravidez e maternidade adolescente que ajudariam a refinar a heterogeneidade da evasão. A terceira é estimar efeitos do Pé-de-Meia sobre os indicadores de fluxo usando uma estratégia de comparação antes e depois com controles em coortes não-elegíveis, exercício que pertence a um próximo trabalho. A quarta é replicar a abordagem para outros desfechos educacionais, como frequência por modalidade EJA e transição para o ensino superior. Em todos esses casos, a contribuição metodológica desta nota, qual seja, usar o painel longitudinal da PNADC como termômetro independente do fluxo escolar, é a infraestrutura comum.

A Tabelas detalhadas

Este apêndice apresenta tabelas detalhadas dos cinco indicadores de fluxo escolar desagregados em dimensões adicionais àquelas reportadas no corpo do texto. A Tabela 12 reporta as taxas condicionais à defasagem idade-série, comparando alunos em dia com alunos com defasagem de pelo menos dois anos, para cada macroetapa. Os números são médias 2018–2023, excluindo os anos COVID (2020–2021). A tabela complementa a discussão da Seção 5 sobre o papel central da defasagem idade-série como preditor de evasão.

Tabelas adicionais com os cinco indicadores desagregados por unidade da federação, com intervalos de confiança *bootstrap* de 95% (*cluster* em UPA) serão preenchidas após a finalização do processamento dos arquivos CSV correspondentes em `DataWork/3_Indicators/output/A1_*`. Como o tamanho amostral varia substancialmente entre UFs, células com $N < 30$ serão su-

Tabela 12: Taxas de fluxo condicionais à defasagem idade-série no início do painel, Brasil, média 2018–2023 (ex-COVID).

Subgrupo	Taxas (%)				Soma	N
	Promoção	Repetência	Evasão	Migração EJA		
<i>EF iniciais</i>						
Em dia	79.5	18.7	0.1	0.0	98.3	38.619
Defasagem ≥ 2 anos	73.0	20.3	3.3	1.3	97.9	3.653
<i>EF finais</i>						
Em dia	77.6	20.1	0.4	0.2	98.3	29.346
Defasagem ≥ 2 anos	63.2	22.0	7.3	4.6	97.1	6.028
<i>EM</i>						
Em dia	51.2	19.5	19.6	0.3	90.6	19.097
Defasagem ≥ 2 anos	34.0	18.6	37.1	4.9	94.6	4.282

Fonte: Painel longitudinal da PNADC.

Notas: Defasagem idade-série computada como diferença entre idade observada e idade-padrão (entrada aos 6 anos no 1º EF). Defasagem ≥ 2 anos: idade $\geq$ idade-padrão + 2.

primidas e sinalizadas.

B Construção das variáveis e códigos

Conforme discutido na Seção 3, algumas variáveis educacionais da PNADC mudaram de nome e de codificação ao longo do período 2012–2024. A Tabela 1 na seção principal lista os nomes das variáveis nas duas versões. A Tabela 13 a seguir detalha os mapeamentos de valores entre as duas codificações para as duas variáveis mais críticas, V3003 pré-2016 e V3003A a partir de 2016.

A discrepância crítica é o deslocamento de uma unidade para os códigos maiores ou iguais a três a partir de 2016, decorrente da inserção de novas categorias, especificamente da “Alfabetização de jovens e adultos”, código 3 na nova versão. Sem a harmonização, alunos classificados como “Regular Fundamental” em 2012–2015 (código 3 em V3003) seriam erroneamente classificados como “Alfabetização” (código 3 em V3003A) caso as variáveis fossem

Tabela 13: Mapeamento de códigos: V3003 (2012–2015) $\rightarrow$ V3003A (2016+).

V3003	V3003A	Curso/etapa frequentado	Macroetapa (esta nota)
1	1	Creche	—
2	2	Pré-escola	—
3	4	Regular Fundamental	EF iniciais / finais
4	5	EJA Fundamental	EJA EF
5	6	Regular Médio	EM
6	7	EJA Médio	EJA EM
7	8	Educação Profissional (médio)	EM (técnico)
8	10	Superior - graduação	—
9	11	Especialização (nível superior)	—
10	12	Mestrado	—
11	13	Doutorado	—
—	3	Alfabetização de jovens e adultos	EJA EF
—	9	Educação Profissional (qualif. profissional)	—

empilhadas sem ajuste, erro que afeta cerca de noventa e cinco por cento das observações pré-2016 em idade escolar EF. A variável de série, V3006, é estável em todo o período 2012–2024. Codifica o ano que o indivíduo cursa, no formato $XY Y$, em que X é o nível (1 para Fundamental, 2 para Médio, 3 para Superior e 4 para outros) e YY é o ano (01 a 09 para EF e 01 a 04 para EM). Por exemplo, V3006=108 identifica o oitavo ano do EF. A variável V3006A, introduzida em 2016, acrescenta a desagregação “EF anos iniciais” (1 a 5) e “EF anos finais” (6 a 9), redundante com V3006 mas conveniente para filtros.

Fórmulas dos indicadores

Seja i um indivíduo no painel longitudinal da PNADC. Seja $\text{nivel}_{i,Q}^t$ o nível educacional declarado pelo indivíduo na observação do trimestre Q do ano t , segundo o índice ordinal monotônico descrito na Seção 3.1 (1 a 5 para EF iniciais, 6 a 9 para EF finais, 10 a 12 para EM regular e 13 para o quarto ano do EM técnico). Seja w_i o peso amostral da primeira observação do indivíduo no painel (esquema P1) e $\text{freq}_{i,Q}^t \in \{0, 1\}$ a indicadora de frequência escolar na observação trimestral correspondente. Seja $V3014_{i,Q}^{t+1} \in \{0, 1\}$ a indicadora de conclusão de curso reportada em $t + 1$.

A observação de referência em t é tomada como aquela com o maior nível educacional

declarado entre Q_2 e Q_3 de t . Formalmente, denotando por $\mathcal{N}_i^t$ o conjunto dos níveis observados em Q_2 e Q_3 de t para o indivíduo i , definimos $\text{nível}_i^t = \max(\mathcal{N}_i^t)$. Análogo critério se aplica a $t + 1$, com $\text{nível}_i^{t+1} = \max(\mathcal{N}_i^{t+1})$.

A taxa de promoção entre os anos t e $t + 1$, restrita à macroetapa m , é

$$\text{Promoção}_m^t = \frac{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{\text{nível}_i^{t+1} > \text{nível}_i^t, m_i^t = m\} + \sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{n_i^t \in \{12, 13\}, V3014_i^{t+1} = 1, m_i^t = m\}}{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{m_i^t = m\}}.$$

O segundo termo do numerador corresponde à correção V3014, que classifica como promoção os alunos do terceiro ano do EM regular ou quarto ano do EM técnico que reportam ter concluído o curso em $t + 1$, mesmo sem matrícula posterior.

A taxa de repetência é

$$\text{Repetência}_m^t = \frac{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{\text{nível}_i^{t+1} = \text{nível}_i^t, m_i^{t+1} = m_i^t, m_i^t = m\}}{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{m_i^t = m\}}.$$

A taxa de evasão é

$$\text{Evasão}_m^t = \frac{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{\text{freq}_i^{t+1} = 0, m_i^{t+1} \notin \{\text{EJA EF}, \text{EJA EM}\}, m_i^t = m\}}{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{m_i^t = m\}}.$$

A taxa de migração para EJA é

$$\text{Migração EJA}_m^t = \frac{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{m_i^{t+1} \in \{\text{EJA EF}, \text{EJA EM}\}, m_i^t = m\}}{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{m_i^t = m\}}.$$

A taxa de abandono, sobre a janela intra-ano, é

$$\text{Abandono}_m^t = \frac{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{\text{freq}_{i,\text{last}}^t = 0\}}{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{\text{freq}_{i,\text{first}}^t = 1, m_{i,\text{first}}^t = m\}},$$

em que first e last denotam, respectivamente, a primeira e a última observação do indivíduo no ano t , restrita a alunos com pelo menos duas observações no mesmo ano.

Identificadores e validação do painel

O identificador domiciliar estável é construído como a concatenação $\text{hh_id} = \text{UF} \parallel \text{UPA} \parallel \text{V1008} \parallel \text{V1014}$, e o identificador individual pré-validação é $\text{pid} = \text{hh_id} \parallel \text{V2003}$. Após a validação de consistência por sexo e idade, elos com inconsistência em vinte por cento ou mais das visitas são marcados como elo quebrado e descartados do painel. Para corrigir possível viés de atrito, estimamos a propensão de retenção como

$$\Pr(R_i = 1 \mid X_i) = \Phi(X_i' \beta),$$

em que $R_i \in \{0, 1\}$ indica retenção do indivíduo i no painel entre as duas visitas usadas no indicador, e X_i inclui idade, idade ao quadrado, sexo, raça, renda per capita, logaritmo da renda per capita, rede da escola, UF (efeito fixo) e trimestre da primeira observação (efeito fixo). O peso corrigido por *inverse propensity*, denominado P3, é

$$w_i^{P3} = w_i^{P1} \cdot \frac{1}{\hat{\Pr}(R_i = 1 \mid X_i)}.$$

Toda a análise é reproduzível usando o código disponível em github.com/vitpereira/Nota_PNAD (a ser publicado na submissão). O *stack* computacional é composto por Python para o *parse* dos microdados, Stata 19 para a construção do painel e o cálculo dos indicadores e R com *ggplot2* para as figuras. Sementes aleatórias estão fixadas para garantir a reprodutibilidade dos testes Monte Carlo. Para facilitar a replicação e a aplicação desta metodologia em outros contextos, disponibilizamos um pacote R público em github.com/vitpereira/fluxoescolar. O pacote oferece oito funções exportadas, a saber, `baixar_pnadc()` para download direto do FTP do IBGE, `parsear_pnadc()` para *parse* dos microdados fixed-width, `harmonizar_pnadc()` para consolidação dos códigos pré e pós 2016, `construir_painel()` para linkagem individual via Ribas-Soares, `calcular_indicadores()` para cálculo dos cinco indicadores, `decompor_inep()` para a decomposição $R + U + S + C + M$, e duas funções de visualização.

O pacote inclui testes unitários, *vignette* introdutória e fluxo de CI via GitHub Actions, e pode ser instalado via

```
remotes::install_github("vitpereira/fluxoescolar").
```

Referências

- Maria Teresa Gonzaga Alves and José Francisco Soares. Contexto escolar e indicadores educacionais: condições desiguais para a efetivação de uma política de avaliação educacional. *Educação e Pesquisa*, 39(1):177–194, 2013. doi: 10.1590/S1517-97022013000100012.
- Brasil. Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024. institui a política nacional de incentivo à permanência escolar no ensino médio (programa pé-de-meia). Diário Oficial da União, 2024.
- Reynaldo Fernandes. Ensino médio: como aumentar a atratividade e evitar a evasão? Relatório de pesquisa, Gestão do Conhecimento Instituto Unibanco – Linhas de Pesquisa 2009/2010, São Paulo, 2011. Analisa matrículas mensais da PME para identificar padrões de abandono intra-ano e evasão entre séries no ensino médio.
- Philip R. Fletcher. A mathematical model of school trajectory, repetition and performance of first level schooling in Brazil. Working paper, Centro Nacional de Recursos Humanos (CNRH/IPEA), Brasília, DF, 1985a.
- Philip R. Fletcher. A repetência no ensino de 1º grau: um problema negligenciado da educação brasileira. uma análise preliminar e sugestão de avaliação adicional. *Revista Brasileira de Administração da Educação*, 3(1):10–41, 1985b.
- Philip R. Fletcher. *À procura do ensino eficaz*. Ministério da Educação e Cultura, Departamento de Avaliação, Rio de Janeiro, 1998.
- Philip R. Fletcher and Sérgio Costa Ribeiro. Modeling education system performance with demographic data: An introduction to the PROFLUXO model. Technical report, UNESCO, Paris, 1989. Fundação do modelo PROFLUXO.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Como construir o painel longitudinal da PNAD contínua. *Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise*, (73):1–15, 2022.
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nota técnica n. 8/2017/cgcqti/deed: Estimativas de fluxo escolar a partir do acompanhamento longitudinal dos registros de aluno do censo escolar do período 2007-2016. Technical report, INEP/MEC, Brasília, 2017. URL https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2007_2016/nota_tecnica_taxas_transicao_2007_2016.pdf.
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Taxas de transição: indicadores educacionais. Technical report, INEP/MEC, Brasília, 2023. URL <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-transicao>.
- Ruben Klein. Como está a educação no Brasil? o que fazer? *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 14(51):139–171, 2006. doi: 10.1590/S0104-40362006000200002.

- Ruben Klein and Sérgio Costa Ribeiro. O censo educacional e o modelo de fluxo: o problema da repetência. *Revista Brasileira de Estatística*, 52(197–198):5–45, 1991.
- Vitor Azevedo Pereira. Causas e consequências do abandono e da evasão escolar. Technical report, Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), Rio de Janeiro, jun 2022. URL <https://www.imdsbrasil.org/>. Discute literatura sobre causas e consequências da evasão; cita Fernandes (2011) e replica figuras de matrículas mensais por coorte.
- Juliana de Lucena Ruas Riani and Eduardo Luiz Gonçalves Rios-Neto. Background familiar versus perfil escolar do município: qual possui maior impacto no resultado educacional dos alunos brasileiros? *Revista Brasileira de Estudos de População*, 25(2):251–269, 2008. doi: 10.1590/S0102-30982008000200004.
- Sérgio Costa Ribeiro. A pedagogia da repetência. *Estudos Avançados*, 5(12):7–21, 1991. doi: 10.1590/S0103-40141991000200002.
- José Francisco Soares, Maria Teresa Gonzaga Alves, and José Aguinaldo Fonseca. Trajetórias educacionais como evidência da qualidade da educação básica brasileira. *Revista Brasileira de Estudos de População*, 38:1–21, 2021. doi: 10.20947/S0102-3098a0167.
- Jeffrey M. Wooldridge. Inverse probability weighted estimation for general missing data problems. *Journal of Econometrics*, 141(2):1281–1301, 2007. doi: 10.1016/j.jeconom.2007.02.002.